

国内图书分类号:

国际图书分类号:

学号: 506293

学 位 论 文

中药对幼犬生长性能及饲料利用率的影响

张海霞

导 师 姓 名: 于文会副教授

申请学位级别: 农学硕士

论文提交日期: 2008 年 4 月 10 日

所 在 单 位: 东北农业大学

授予学位单位: 东北农业大学

专业名称: 临床兽医学

答辩日期: 2008 年 6 月 14 日

学位授予日期:

答辩委员会主席: 王洪斌教授

2008 年 6 月 20 日

Classified Index:

U.D.C:

Dissertation for the Master's Degree in Agriculture

INFLUENCE OF THE TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE ON THE FUNCTION OF
GROWTH OF YONG DOGS AND UTILANCE
OF FORAGE

Candidate :	Zhang Haixia
Supervisor :	Prof. Yu Wenhui
Academic Degree Applied for :	Master of Agriculture
Speciality :	Clinical Veterinary Medicine
Date of Oral Examination :	June,2008
University :	Northeast Agricultural University

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：张海霞 日期：2008 年 6 月 14 日

学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：张海霞 日期：2008 年 6 月 14 日

导 师 签 名：马文会 日期：2008 年 6 月 14 日

目 录

1 引 言	1
1.1 中药饲料添加剂的特点	1
1.2 中药饲料添加剂的分类	2
1.3 中药添加剂的作用	3
1.3.1 增强食欲作用	3
1.3.2 中药的抗菌作用	3
1.3.3 增强免疫作用	4
1.3.4 抗热应激作用	5
1.4 中药饲料添加剂的研究历史	5
1.4.1 我国中药饲料添加剂开发的应用历史	5
1.4.2 国外中药饲料添加剂开发应用的历史	5
1.5 中药饲料添加剂的研究利用现状	6
1.6 中药毒性的研究概况	8
1.7 中药饲料添加剂研究现存问题和发展方向	10
1.8 本研究的目的和意义	12
2 材料与方法	13
2.1 中草药	13
2.2 主要试剂和设备	13
2.3 实验动物	13
2.4 饲养管理	13
2.5 实验测定指标	14
2.5.1 生长性能指标	14
2.5.2 血液生理指标	14
2.6 数据处理	17
3 结果	18
3.1 生长性能指标	18
3.2 血液生理指标结果	19
3.3 肝肾功能测定结果	19
3.4 血液生化指标	20
3.5 小肠吸收结果测定	20
3.6 钙和磷测定结果	21
3.7 表观消化率测定	22

4 讨论	24
4.1 中药方解.....	24
4.2 中药添加剂对生长性能的影响	24
4.3 中草药饲料添加剂对幼犬日粮养分表观消化率的影响.....	25
4.4 中草药对血常规的影响	25
4.5 中草药饲料添加剂对血液生化指标的影响	26
4.6 中草药饲料添加剂对血脂的影响	27
5 结论	28
致 谢	29
参考文献	30
攻读硕士学位期间发表的学术论文.....	34

CONTENTS

CHINESE ABSTRACT I

ENGLISH ABSTRACT III

1 INTRODUCTION 1

- 1.1 CHARACTERISTIC OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE FEED ADDITIVES 1
- 1.2 CLASSIFYING OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE FEED ADDITIVES 2
- 1.3 FUNCTION OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE FEED ADDITIVES 3
 - 1.3.1 *Effect of reinforcing appetite* 3
 - 1.3.2 REJECTING BACTERIUM OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 3
 - 1.3.3 *Immunization potentiation of traditional Chinese medicine* 4
 - 1.3.4 *Effect of heat stress resistance* 5
- 1.4 STUDY OF CHINESE MEDICINE FEED ADDITIVES 5
 - 1.4.1 *Utilizing history of traditional Chinese medicine feed additives in homeland* 5
 - 1.4.2 *Utilizing history of traditional Chinese medicine feed additives in foreign countries* 5
- 1.5 RESEARCHING AND UTILIZING CURRENT SITUATION OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE FEED ADDITIVES 6
- 1.6 TOXICITY STUDY INFORMATION OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 8
- 1.7 PROBLEM AND GROW DIRECTION OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE FEED ADDITIVES 10
- 1.8 PURPOSE AND MEANING OF THE STUDY 12

2 MATERIALS AND METHODS 13

- 2.1 Chinese herb.....13
- 2.2 MAIN REAGENTS AND INSTRUMENTS 13
- 2.3 EXPERIMENTAL ANIMALS 13
- 2.4 RAISING AND MANAGEMENT 13
- 2.5 INDEX OF TEST 14
 - 2.5.1 *Function of growth* 14
 - 2.5.2 *Physiological function of blood* 14
 - 2.5.3 *Function liver and kidney* 14
 - 2.5.4 *Hematology biochemistry targets* 17
 - 2.5.5 *Absorption of small intestine* 17
 - 2.5.6 *Rate of apparent digestion* 17
- 2.6 STATISTICAL ANALYSIS 17

3 RESULTS 18

- 3.1 FUNCTION OF GROWTH 18
- 3.2 HEMATOLOGY PHYSIOLOGY TARGETS 20

3.3 THE RESULT OF FUNCTION OF LIVER AND KIDNEY	20
3.4 HEMATOLOGY BIOCHEMISTRY TARGETS	22
3.5 THE RESULT OF ABSORPTION OF SMALL INTESTINE	22
3.6 THE RESULT OF CALCIUM AND PHOSPHORUS	22
3.7 THE RESULT OF RATE OF APPARENT DIGESTION	22
4 DISCUSSION	23
4.1 EXPLANATION OF TRADITIONAL CHINESE DRUG	24
4.2 EFFECT OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE FEED ADDITIVES ON FUNCTION GROWTH	24
4.3 EFFECT OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ON YOUNG DOGS' RATE OF APPARENT DIGESTION	25
4.4 EFFECT OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ON COMMON PRACTICE OF BLOOD	25
4.5 EFFECT OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ON HEMATOLOGY BIOCHEMISTRY TARGETS	26
4.6 EFFECT OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ON FAT IN SERUM	27
5 CONCLUSION	28
ACKNOWLEDGEMENT	39
REFERENCES	30
PAPERS PUBLISHED IN THE PERIOD OF MASTER EDUCATION	34

摘 要

本实验将已筛选出的中药组方按 1%的比例添加到犬粮中,通过饲喂犬观察其生理生化指标,评价中药犬粮对犬的生长性能影响。实验方法:实验选取断奶八哥犬 40 只,雌雄各半,分实验组和对照组,每组 20 只雌雄各 10 只。在相同的饲养条件下饲喂八周后,前臂静脉采血,测定犬的各项生理生化指标。在第八周结束时,对犬禁食不禁水 24 小时,采血测定犬的小肠吸收量。通过采食量、日增重、血球分析、生化实验、肠吸收及表观消化率等实验方法研究中草药对幼犬生长性能的影响。结果表明:

- 1.中药添加剂提高犬血中白细胞、淋巴细胞、红细胞、血红蛋白含量。
- 2.中药添加剂对肝肾功能无不良影响。
- 3.中药添加剂有降低血脂的作用。
- 4.中药添加剂提高了犬总蛋白、白蛋白、球蛋白含量。
- 5.中药添加剂对血清中的钙、磷含量无影响。
- 6.中药添加剂可以提高日增重,日采食量和食物利用率。

结论:实验组在提高生长性能、促消化、健脾胃功能均显著高于对照组;血常规和血清蛋白指标与对照组相比有升高趋势;血清中甘油三酯和总胆固醇含量明显低于对照组。

关键词:中药;幼犬;饲料消化率;生长性能;

Influence of the traditional Chinese medicine on the function of growth of young dog and utilization of forage

Abstract

The Chinese medicines have been selected were added to the dogs' foods according to the proportion of 1%. We observe dogs' physiological and biochemical indicators. And we evaluate the effect of dogs' food on dogs' growth performance.

Method of experiment: We choose 40 young dogs. And these dogs were separated for experimenting and contrasting group. Each group has 20 dogs. We determine dogs' physiological and biochemical indicators after eight weekends' feeding. At the end of eight weekends, we do not give food to dogs, but we give them water. We determine dogs' intestinal absorption indicators. We study the effect of Chinese herb medicines on young dogs' growing function according to intake, daily weight gain, analysis of blood, biochemical experiments, intestinal absorption and digestibility. The results showed:

1. Chinese medicine feed additives can increase white blood cell, lymphocyte, red cell, hemoglobin.
2. Chinese medicine feed additives do not harmful effects.
3. Chinese medicine feed additives can reduce the content of glycerine three ester and cholesterol.
4. Chinese medicine feed additives can increase the content of albumen and globulin.
5. Chinese medicine feed additives don't have effect for the content of calcium and phosphorus.
6. Chinese medicine feed additives can increase the daily increasing weight, the daily appetite and the ratio of utilizing of food.

Conclusion: Experimental group's function of growth performance, Promote digestion and Spleen and stomach better than contrast group's. Experimental group's indicators of blood slightly better than contrast group's. Experimental group's content of glycerine three ester and cholesterol lower than contrast group's.

Keywords: Chinese herb; young dogs; physiological and biochemical indicators; growing function

Candidate: zhang haixia

Speciality: clinical veterinary medicine

Supervisor: Prof. Yu Wen Hui

1 引言

中兽医学是我国传统的兽医学，具有悠久的历史，丰富的内容，在畜禽疫病的防治方面有着独特的学术理论体系。近年来，随着畜牧业的快速发展，我国广大兽医科技工作者在开发利用中药资源方面和促进畜牧业的发展方面，取得了一定的成绩（张秀英，2001）。1996年9月在北京召开的饲料添加剂研讨会上，与会专家一致认为，研发中草药饲料添加剂具有越来越重要的学术意义和实用价值。许多实验证明，应用中药不仅可以个体治病还可以群体防病，最重要的是可以解决抗生素、激素的残留问题（张克家，2000）。

二十一世纪是一个以生命科学为中心的科技空前发展的世纪，也是科技为人类回归自然服务的世纪。人类生命和生存的必需条件是食物和环境。然而这些条件，自欧洲工业革命之后，由于化学合成物的残留和污染，遭到破坏，并严重威胁人类的健康。人类呼唤着“绿色世界，回归自然”，世界各国对此极度重视，严格控制或禁用的法令相继出台。

目前，中药的研发已经得到了长足的进步和发展，在畜禽产品的促长、保健方面取得了很好的效果。

1.1 中药饲料添加剂的特点

天然性：中草药在其生长繁殖的过程中，从土壤、空气、阳光中汲取了自身需要的各种营养，并产生出抗拒不良环境及病原侵害的物质和功能，并保持着各种成分结构的自然状态和生物活性，与地球的各种生物保持着天然的平衡关系，成为对人和动物有益而无害又最容易被接受的理想的天然外源性有机物质（刘万利，2003）。

毒副作用小：中草药取自动物、植物、矿物及其产品，保持了各种结构成分的自然状态和生物活性，用于饲料添加剂的中草药所含成分均为生物有机物，经过人和动物体的长期实践筛选保留了对人和动物体有益无害和最易被接受的外源精华物质。即使用于防治病的有毒中草药可经中药炮制和科学配伍使其毒性减弱或消除（张维睿，2004）。

无抗药性：抗药性是指微生物和寄生虫与药物多次接触后，致使药物的敏感性下降甚至消失。目前所用的抗生素和化学合成药物均有使机体产生抗药性的弊端，尤其是在饲料中长期微量添加的情况下，更易产生抗药性。中药以其独特的抗微生物和寄生虫的作用机理，不易产生抗药性，并可长期添加使用。如与抗生素合用，还可降低或消除后者毒副作用（陈寒青，2002）。

营养作用：中药一般均含有生物碱、有机酸类、甙类、挥发油、蛋白质、氨基酸、糖、脂肪、淀粉、维生素、矿物质微量元素等营养成分，虽然多数含量较低，甚至是微量的，但却可起到一定的营养作用（谢仲权，2003）。

增强免疫作用：近年研究发现：起免疫作用的除生物碱、甙类外，还有多糖类（黄芪、当归、昆布、银龙和动物多糖等）等低毒免疫增强剂（张秀文，2002）；有机酸（桂皮酸及其钠盐、当归的阿魏酸、丹参的水溶性酸性成分等）均有增加白细胞提高吞噬功能及抗癌、抗放射等作用较好的免疫增强剂（马明颖，2005）。

抗微生物作用：许多中药具有抗细菌、真菌、病毒及抗原虫作用，并可调动机体特异性

和非特异性免疫功能，杀灭病原微生物。

激素样作用：中药本身不是激素，但可起到与激素相似的作用，并可减轻、防止或消除外源激素的毒副作用。

双向调节作用：有些中药具有对动物某一脏腑的不同功能状态（亢进或抑制）进行调整的作用，即处于亢进时可调节至正常，处于抑制时可调至兴奋。

复合作用：中药在配伍中讲究四气、五味、升降浮沉和七情、十八反、十九畏及相使、相须等的宝贵经验，并形成规律。多味复合后取长补短互相协同，作用大大加强。此外，中药还具有抗应激和“适应原样”作用（胡元亮，2005）。

促进动物生长、提高饲料转化效率：中草药添加剂具有营养和抗病的双重作用，能改善动物机体代谢，促进饲料在动物体内的消化和吸收，促进动物生长，提高饲料利用率。孙玉龙（2003）用中草药添加剂“禽益散”在肉鸡日粮中按一定比例添加结果促进了肉鸡生长，提高了饲料转化率。刘长忠（2000）等用陈皮、苍术、芒硝组成的复方中草药添加剂按1.75%、2.25%、2.75%的水平添加到土杂鸡饲料中进行试验。结果表明：各试验组比对照组成活率提高6%~14%，平均日增重提高20.14%~43.06%，采食量提高4.68%~18.84%。刑建权（2001）在獭兔日粮中按1%和2%的中草药剂量添加结果日增重分别提高了9.2%和13%，这和吴秀爽等（1999）报道的结果基本一致。左晓磊等（2005）研究表明：在小尾寒羊日粮中添加一定比例的中草药明显提高了小尾寒羊的平均日增重。马雪云（2003）、王建寿等（1997）把中草药添加剂添加于鹿饲料中，结果提高了鹿茸产量及饲料效率，表现出较好的促生长效果。

1.2 中药饲料添加剂的分类

中草药饲料添加剂尚无一个统一的分类标准，目前多采用按其来源、作用及加工程度进行分类。

1.2.1 根据中药来源

植物类所占比例最大，如山楂、麦芽、苍术、松针、陈皮、贯众、何首乌、甘草、黄芪、党参、大蒜、苦参、龙胆草、泡桐叶、白头翁、野菊花等。

矿物类有麦饭石、芒硝、滑石、石膏、雄黄、石灰石、沸石、食盐、明矾等。

动物类所占比例较小，有蚯蚓、牡蛎、僵蚕、乌贼骨、蚕蛹、土鳖虫、鸡内金等（方素芳，2005）。

1.2.2 根据原料类型

原产物为天然产物，是经过清洗、干燥、传统炮制、粉碎等简单加工制成的饲料添加剂。加工提取物是指天然产物经过提取、精制而成的饲料添加剂，如松针活性提取物、黄芪多糖等。副产物是指中药经加工利用后的剩余部分，如人参渣、沙棘果渣等（庚莉萍，2006）。

1.2.3 根据中药作用

营养性中草药添加剂含有丰富的氨基酸、微量元素、维生素等营养物质，用于补充天然饲料中氨基酸、维生素及矿物质等营养成分，平衡和完善畜禽日粮，提高饲料利用率，最终达到充分发挥畜禽生产潜力，提高产品数量和质量，节省和降低成本的目的。这类中草药添加剂有松针粉、泡桐叶、党参、黄芪、杜仲等。

非营养性中草药添加剂虽然也提供营养物质，但因其含有生物活性物质，起到刺激畜禽

生长,增进畜禽健康,防治疾病,维持动物体内环境正常平衡,保证动物健康发育等作用。这类物质包含抗菌、抑菌、杀菌作用的物质,如大蒜素、苦叶素、大鞘丝藻等含有免疫活性的物质,能提高动物的抗病能力,如花粉中的皂苷、红花、甘草中的多糖。含有多种酶及提高酶活性的物质,可促进动物体的正常新陈代谢,促进营养物质的消化吸收,在一定程度上抑制某些病原微生物引起的病变,降低疾病的发生率和危害程度,如艾叶可提高小肠中胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶的活性。含有有机酸,可将日粮和动物胃肠中pH 值降低,防治胃和小肠中大肠杆菌和其他致病菌的繁殖;含有未知生长因子和具有生物活性的激素和类激素作用的物质,对调控机体代谢,促进生长起主要作用;具有解毒和促进毒素排泄的物质,如桂皮中的桂皮醛等(兰晓霞,2001)。

1.2.4 根据动物的生产特点和中药的性能

分为抗应激剂、抗微生物剂、促生殖增蛋剂、催肥剂、催乳剂、免疫增强剂、激素样作用剂、增食剂、驱虫剂、饲料保存剂、疾病防治剂等11类(王颖,2005)。

1.3 中药添加剂的作用

1.3.1 增强食欲作用

目前应用的中草药添加剂有理气消食、益脾健胃、驱虫除积、活血化瘀、扶正祛邪、清热解毒、抗菌消炎、镇静安神、清凉解暑、温里助阳等药理作用。健胃中草药神曲、麦芽、山楂、陈皮、枳壳等具有一定的香味,能提高饲料的适口性。促进家畜唾液、胃液和肠液分泌,促进机体对营养的吸收(刘建国,2005)。贯众、槟榔等具有驱虫作用,对猪蛔虫、绦虫等寄生虫有驱除作用。有利于气血运行的中草药有当归、益母草、五加皮等,使猪代谢旺盛,机体强健,膘肥体壮。金银花、野菊花、蒲公英等能够预防外邪入侵。远志、松针粉、酸枣仁养心安神,使猪在肥育阶段安神熟睡,催肥长膘、提高饲料利用率。马齿苋含烟酸皂甙、鞣酸、草酸、维生素,起促进猪食欲,加速生长,止痢等作用。朱仁俊等(2002)试验表明,中草药添加剂能显著改善断奶仔猪生长性能,并明显提高消化道淀粉酶、脂肪酶、胰凝乳蛋白酶和粘膜二糖酶的活性。黄冠庆等(2004)在21日龄的爱拔益加肉仔鸡日粮中添加0.5%香辛型中草药添加剂,结果表明:香辛型中草药添加剂能刺激肉用仔鸡的嗅觉、味觉,反射性地增强食欲,促进唾液、胃液的分泌,肠胃的蠕动,提高消化能力,从而促进肉用仔鸡生长,改善肉用仔鸡屠宰性能。

1.3.2 中药的抗菌作用

中药的抑菌机理不同于抗生素。抗生素是直接作用于细菌而将其杀灭的,由于大量、单纯、长期连续使用,病原微生物易出现抗药性。而中药尤其是清热解毒类中药,在抑制病原微生物的同时,还能激发动物有机体抗感染能力,增强细胞和肝脏网状内皮系统的吞噬功能,促进抗体形成,抑制对抗体产生破坏性的免疫反应,改善炎症部位毛细血管的通透性,抑制其渗出和限制炎症的发展,有镇痛、解毒和修补被损组织,加强垂体、肾上腺皮质活动的功

能，增强机体的抗应激能力。清热解毒中药不仅能用于防治水产动物细菌性感染，而且能用于防治病毒钩端螺旋体、致病性真菌和原虫感染。有些中药可直接作用于病原菌体，影响或破坏其生长、繁殖和代谢，从而杀灭细菌。中药的抗菌作用主要表现在以下两方面（颜卉，2005）。

增强机体器官组织抗菌能力：党参、鸡血藤、阿胶、何首乌等有刺激血细胞生成、生长的作用而抗菌；何首乌含有卵磷脂，卵磷脂是神经、脑髓、红细胞的原材料，可增加抗菌能力；枸杞等因有增强造血功能而抗菌；灵芝等有促进脾脏功能而抗菌。此外，党参、桔梗、当归、大蒜、金银花、穿心莲、黄连、灵芝等，可使吞噬细胞消化、溶解细菌，达到直接杀菌作用，桔梗有提高溶菌酶活性作用，黄芪、丹参等有促进干扰素生成作用，防止细菌侵入正常细胞内进行复制。

作用于细菌的结构和代谢：黄柏等能抑制细菌呼吸和抑制细菌 RNA 的合成而抗菌；金银花可直接作用于细菌的细胞壁，抑制细菌细胞壁的合成；大蒜等能使细菌失去半胱氨酸，使细菌不能进行生物氧化作用，同时还可使细菌巯基失活、抑制与细胞生长、繁殖有关的巯基，达到抗菌作用。

1.3.3 增强免疫作用

中草药添加剂不但抑菌杀菌，而且能够调节和提高机体免疫机能。其主要药理作用是：能扩张血管，增加血流量，改善微循环，兴奋神经系统，加快机体新陈代谢速度，刺激机体造血机能，促进红细胞再生，增加血红蛋白及红细胞总数，提高机体免疫力及其生产性能（赵洪恩，2002）。动物体的免疫器官主要包括胸腺、脾脏和法氏囊，免疫器官重量增加表明机体免疫机能提高，重量减少表明机体免疫状况降低。戴远威(1997)报道，雏鸡日粮中分别添加2%补骨脂、2%何首乌和1%补骨脂与何首乌混合物均可显著提高雏鸡脾脏指数与法氏囊指数。孔样英（1997）试验结果表明：黄花与当归配伍可显著提高脾虚小鼠脾重和胸腺重。上述几种中草药可促进脾脏、胸腺与法氏囊的发育，具免疫增强作用（马得莹，2004）。赵洪恩等（2002）选用黄芪、党参、茯苓、甘草、白术等作为添加剂按日粮的1%添加，126日龄ND抗体效价和76日龄IBD抗体效价分别达到6.6和7.8；54日龄中性粒细胞吞噬率和T淋巴细胞转化率达94.38%，88.38%；126日龄吞噬指数达到11.13%；饲料转化率提高12.94%，与王福传等(2001)的研究结果基本一致。王秋芳等（2002）选用中药组方，对患隐性乳房炎泌乳黑白花奶牛进行阶段性添加试验，测定淋巴细胞转化指数、中性粒细胞吞噬力、红细胞C3b花环、免疫复合物花环及花环促进率和抑制率，并检测隐性乳房炎转阴情况。表明用药后细胞免疫功能明显提高，隐性乳房炎显著好转，有效率达83%。另外，中草药也可同时增强仔猪的体液免疫和细胞免疫，降低仔猪腹泻率。韩剑众等（2002）用中药（由黄芪、当归、茯苓、柴胡、大黄等组成）有效成分抽提物对仔猪饲养试验表明，能显著促进小猪生长，有效调节肠道的微生物区系。体外抑菌试验表明，抽提物对猪肠道主要致病菌大肠杆菌、沙门氏菌，变形杆菌及链球菌等有较强的抑菌效果；仔猪免疫球蛋白含量升高85%，白细胞数量及分类计数试验组相关值远高于添加常规抗生素的仔猪，其中嗜酸性白细胞升高37.5%，对于促进仔猪

的免疫机能具有重要意义。夏新山等（2003）报道，在日粮中添加中草药制剂，可明显提高育肥猪血液中总蛋白和白蛋白含量。

1.3.4 抗热应激作用

应激是导致畜禽生产性能降低的主要危害因素之一。与抗生素相比中草药添加剂能发挥一定的抗应激作用。席进华等（2002）将自配的中草药添加剂（山楂、苍术、陈皮、槟榔、神曲等12种）按1.0%和0.5%分别添加于20~40kg小猪和40~60kg中猪日粮中，可明显抵抗热应激对猪的影响，不同程度的改善了猪的生产性能，与对照组比增重提高了8.7% ($P<0.05$)，饲料转化率提高12.4% ($P<0.05$)。效梅等（2003）研究认为，添加中草药可降低高温环境中肉仔鸡体表温度，缓解高温对鸡的不良影响。效梅等（2003）在蛋鸡的饲养中添加中草药添加剂证明，可明显提高高温下蛋鸡采食量，显著提高产蛋率 ($P<0.05$, $P<0.01$)。热应激对奶牛有明显的影 响，环境温度超过24度时，产奶量和奶品质明显降低。马得莹等（2005）在海兰褐产蛋鸡日粮中分别添加1%的女贞子、五味子和四君子汤等中草药，结果表明：女贞子、五味子和四君子汤可通过降低热应激产蛋鸡血清酶活性提高蛋鸡生产性能。孙齐英（2003）在每头奶牛日粮中添加75g含石膏、芦根、夏枯草、甘草混合制成的中草药添加剂。结果表明：产奶量和奶品质得到不同程度改善，中草药添加剂比维生素、电解质等抗热应激制剂有明显的提高产奶量作用 ($P<0.01$)。

1.4 中药饲料添加剂的研究历史

1.4.1 我国中药饲料添加剂开发的应用历史

根据古文献记载，我国用中草药作为饲料添加剂已有两千多年的历史（王成，1992）。在我国中草药作为饲料添加剂有着悠久的历史。《神农本草经》、《淮南万毕术》、《齐民要术》、《农政全书》等都有将中草药添加到畜禽饲料中用以促进动物生长发育和防病、治病的记载。用于猪鸡中草药饲料添加剂，是古代劳动人民长期在生产实践中的经验总结（张国红，1997）。在《神农本草经》中记载有“梓叶饲猪肥大三倍”和“桐花饲猪肥大三倍”等。李时珍在《本草纲目》中提到了大量关于中草药饲料添加剂的知识（张发亮，1993）。

1.4.2 国外中药饲料添加剂开发应用的历史

早在两千多年前，我国的中药就沿着丝绸之路传至国外，并在历史的国际文化与科技交往中不断发展，因而对世界中药学产生了极大的影响。据资料统计，目前世界上已有124个国家和地区建立了各类型的中药研究机构，中药已被日本、韩国及东南亚诸国和美国等西方国家广泛应用。尤其是在化学合成药与抗生素等弊端突出的今天，具有高效、无毒或低毒、

价廉的中药逐渐引起了世界诸多国家的重视，掀起研究开发中药的新浪潮（蒋次升，1997）。如日本在明治维新后，一直有一个强大的“汉药汉方”学派，坚定不移地研究推广中药，取得了许多成果，对不少中药的研究非常深入，在人力、物力、财力上投入很大，采用生化、免疫、分子生物学、生物物理学等新知识、应用现代新技术和先进设备，对中医及兽医“症”、“方”、“药”进行探讨，揭示了许多中药有抗菌、抗炎、镇咳、镇静和类固醇激素样作用，以及多糖具免疫作用等等，尤其是组方用作饲料添加剂饲喂鸡、猪、鱼与其它动物效果突出。如大蒜中提取有效成分可用作畜禽增重剂，甘草所含黄酮类化合物有 27 种之多，具有类似可的松作用。高淑静（1994）发现用鲜嫩艾叶喂猪能提高饲料转化率；松田胜彦（1980）还测定了 40 种中药的金属元素含量。前苏联从二十世纪 50 年代起就加紧研究中药，并用电脑分析中国传统中药方剂，得出中药无毒副作用的结论（彭险峰，2002）。还通过实验研究提出“适应原”学说，并取得将中药作饲料添加剂用于养猪可增重 25%~30%，用于养鸡可提高产蛋率 20.4%等成果。美国以中药甘草为突破点探索了中药对病毒的作用机理与效果，根据天然中药常山、青蒿、茯苓的作用，生产出常山酮、青蒿素驱虫药、茯苓多糖抗肿瘤药物等，Stevens 等（1972）报道，党参根的提取物可促进家兔的生长。

新加坡早在 1926 年就创建了首家规模较大的中药制药厂。菲律宾在 1929 年成立了“中华药学会”。马来西亚有两千多家中药商经销中药。加拿大、德国、法国、韩国等许多国家，近年来对中药及其作饲料添加剂的研究越来越重视和深入，各国不仅对中药防治疾病的评价很高，并且一致认为中药在饲料添加剂上的应用潜力很大。在作用机理方面，也有学者进行了一些有意义的探索（Malmlof，1997）。

1.5 中药饲料添加剂的研究利用现状

中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物。其资源丰富，历史悠久。中草药可解决长期困扰畜牧业发展的抗生素残留问题（姜放军，2005）。提高生产率，减少畜牧业对环境的污染。发展绿色畜牧业，满足人民的食品安全需求。缩小我国畜牧业与发达国家的差距。增强我国畜产品的国际竞争力，减少加入WTO对我国畜牧业的冲击，具有重要的经济意义和社会效益。

80年代以来，中草药的科研与教育有了长足的发展。一些中兽医研究所、畜牧兽医研究所、粮食饲料研究所、大专院校和生物技术研究单位，纷纷设置研究课题组，从事中草药开发研究；农业院校畜牧兽医教材中增添了中兽医学和中草药学的内容，开设中草药饲料添加剂课程。中草药在中兽医学理论的指导下，经历了发掘、整理、总结、提高的阶段，创立了传统兽医学和现代兽医学交叉融合的新兽医体系。在中草药防治畜禽疾病和中兽药、饲料添加剂的开发应用方面，取得了丰硕的成果，为畜牧业的高速发展做出了贡献。

研究发现天然中草药中的多糖类、有机酸、生物碱、甙类、挥发油类有增强免疫作用（杨艳萍，2000）。如黄芪含多糖、皂甙、黄酮为主的多种天然成分，能增强巨噬细胞的吞噬功能，促进体液、细胞免疫，诱导干扰素、白细胞介素，使血清中IgA、IgM、IgG水平和T、B淋巴细胞、NK细胞增强，提高免疫球蛋白中IgA、IgG的含量，抑制细菌、病毒繁殖，且具有抗肿瘤作用。单用或复方的黄芪添加剂，可以预防治疗畜禽疾病，提高畜禽免疫力、增重、提高产蛋率和饲料报酬（张淼涛，2001）。张瑜等（1995）用中药成分“六茜素”治疗仔猪黄、

白痢，水肿病，综合性腹泻，奶牛乳房炎，牛子宫内膜炎，分别收到治愈率分别为90.7%、88.2%、93.6%、93.5%、95.8%、100%的效果。另据报道，许多中草药与现代化学药、抗生素联合应用，有增效、协同作用。如山楂与青霉素，当归、川芎与链霉素合用，蒲公英与TMP、黄连与TMP联合，抗菌作用增强，同时减少毒副作用，和抗生素长期使用不产生耐药性。西北农大应用“青蒿制剂”治疗牛焦虫病，收到治愈率99.3%显著疗效。从而体现了中草药在抗寄生虫方面的作用。浙江农业大学开发研制的“801”生物活性添加剂是一种中草药植物提取物，可以完全替代配合饲料中的抗生素，并取得很好的饲养效益（贾玉山，1999）。“891”促生长素是由上海市杨浦区春晴生物技术有限公司提供技术，由湖北黄冈春晴生物工程有限公司首家生产的一种纯中草药饲料添加剂，用其作抗生素饲料添加剂的替代物，具有显著的促进动物生长、保健与防治疾病作用且不产生抗药性、无毒副作用（杨艳萍，2000）。研究发现刺五加、人参、延胡索酸、黄芪、党参均含有“适应原”物质，有提高机体防御抵抗力和调节缓和激原作用。现已研制出延胡索酸等产品，以适应中草药的推广作用。另外研究发现，中草药还具有激蛋增乳、催肥、催情、改善肉质等作用（武瑞，2001）。尽管目前对中草药的研究比较多，但由于中草药的特殊性，许多问题还没有完全清楚，对其作用机理尚有待于进一步深入细致的研究。

家禽日粮中添加中药添加剂可以提高家禽的生产性能和饲料利用率。武晋孝（2000）用复方中药 1（由松针粉、山楂、艾叶等组成）和复方中药 2（由山楂、首乌、神曲、丹参等组成）分别饲喂肉仔鸡，添加量为 1%，结果表明，肉仔鸡全期增重比对照组提高 6.65%和 12.55%，料肉比分别降低 7.51%和 14.08%。彭秀丽（2001）实验表明，在蛋用雏鸡日粮中添加 0.15%的 V_C 银翘片可使实验鸡日增重提高 6%，饲料利用率提高 7.78%。冯福有（1995）研究指出，在蛋鸡日粮中添加 0.5%“增蛋灵”（由淫羊藿、黄芪、白术、神曲等组成），迪卡和伊莎白蛋鸡日产蛋量比对照组提高 3.4%~10.6%，平均产蛋率提高 0.09%~4.82%，饲料利用率分别提高 3.2%~9.5%；朱建津（2001）报道，在鹌鹑日粮中添加由当归、黄芪、党参、补骨脂、女贞子、益母草、神曲和苍术等 8 味中药制成的复方中药添加剂，鹌鹑平均产蛋率提高 7.96%，料蛋比降低 10.8%。

中药添加剂可以提高肉牛的日增重和乳牛的产奶量。刘春龙（2000）报道，给肉牛每日每头添加100g中药添加剂（由神曲、麦芽、莱菔子、使君子、贯众、苍术、当归、甘草等组成），实验组肉牛每头日增重达1.5kg，比对照组提高72.41%，经济效益明显。吴德峰（2002）研究表明，夏季在乳牛日粮中添加抗热应激中药添加剂（由石膏、板蓝根、黄芪、苍术、白芍、黄芩、党参、淡竹叶、甘草等组成）可以提高乳牛产奶量，每头牛每日产乳量平均增加1.5kg，另外还能显著提高乳牛血糖浓度。另外许多中草药还能直接促进动物生长，“肥猪菜”、“催肥保健散”、“追肥散”等猪用催肥剂以及土硫磺剂、钩吻剂等鸡用增重催肥剂。这些中药方剂通过对动物神经系统、内分泌系统及机体物质消化代谢等的影响，到促进动物肥育增重的作用（郝艳霜，2007）。传统中药中人参、黄芪、刺五加、灵芝等能兴奋垂体-肾上腺皮质系统，具有类似于激素的作用；椒、生姜、葱、山楂、麦芽等有促进消化液分泌的作用；朴、生姜等和白芍、甘草、吴茱萸等有兴奋和抑制胃肠道运动的作用；麻、夜交藤、石菖蒲等有镇静和催眠的作用；参、麻黄、茶叶等能调节机体代谢；这些物质都能直接或间接对机体的生长发育进行调控，均能促进动物增重。天然中草药也能改善动物产品品质。试验

研究发现在蛋鸡饲料中添加红辣椒粉及其提取物可提高蛋黄色泽，果明显；肉仔鸡日粮中添加不同的中药配方，现山楂、神曲、丹参、首乌、蒲黄、玉竹、枳壳组方能显著提高肉鸡鸡肉品质；加沙棘嫩枝叶于肉鸡饲料中，促进鸡增重，低饲料消耗，高鸡肉中氨基酸、蛋白质的含量，善鸡肉的品质。有些天然中草药甚至能促进乳腺发育和乳汁合成，加动物产奶量，王不留行、紫河车、穿山甲、黄芪、茯苓、蒲公英等。在泌乳羊饲料中添加柑桔渣，可以提高产乳量和乳脂率；五加提取物添加于泌乳牛日粮中，提高奶产量11.3%~7%。此外，党参、刺五加、当归、枸杞、杜仲、淫羊藿等中草药还能够促进家禽卵子的排出和蛋的生成。在海兰褐父母代蛋种鸡饲料中添加刺五加糊浆，率提高5.3%，种蛋受精率提高4.9%，受精蛋孵化率提高4.6%。

1.6 中药毒性的研究概况

传统中药在中国发展几千年，其悠久历史佐证了其疗效的独特性及具有强大的生命力。历代医家及现代医疗工作者多通过炮制和配伍降低有毒中药的毒性，从而使临床发生毒性反应的机会大大减少，以至于给人们造成了中药及其制剂“有病治病、无病健身、安全可靠”的误解。

按现代药理研究划分有毒中药。

金属元素类:如雄黄、砒石、水银、轻粉、铅丹、胆矾等。与其所含有毒化学成分有关。砒霜即 As_2O_3 ，成人口服5~10mg即可中毒。至死量为20~30mg。朱砂含HgS，过量或久服可致中毒，中毒量成人在5g以上(张立东，2006)。

含毒性蛋白类药物:这类毒药主要存在于种子中，经榨油后存留在油渣中。如蓖麻子、苍耳子、桐子、望江南子等。这类毒物能损害肝肾实质细胞，亦可引起全身出血，常因肝昏迷、呼吸及循环衰竭致死。儿童服蓖麻子2~粒可中毒致死；成人服20粒可致死。再如巴豆，其毒性蛋白是一种细胞原毒，能溶解红细胞，使局部细胞坏死。成人服1粒可中毒，巴豆油能剧烈刺激肠壁，导致峻下，成人内服20滴可致死。据称尚含有致癌成分。

含酸醇类有毒中药:如马兜铃、银杏、甘遂等。马兜铃的主要成分是马兜铃酸、马兜铃次酸及木兰花碱。马兜铃可引起马兜铃肾病已众所周知，马兜铃中毒后还可抑制中枢神经，麻痹呼吸中枢。银杏种皮含白果酸，种子含少量氰苷，中毒时对神经先兴奋后抑制。

含萜类与内酯类:如艾、苦楝、吴茱萸、薄荷、白芷、细辛、丁香等。艾叶中挥发油可引起肝细胞代谢障碍，生中毒性肝炎，亦可使中枢神经过度兴奋，引起惊厥。成人一般20~50g即可引起中毒。苦楝皮中川楝素对肝有损害，能阻断神经肌肉接头正常传递功能，死于呼吸循环衰竭。有报道1岁小儿服用鲜苦楝皮20~30g致死。

动物类有毒中药如蟾酥、全蝎、蜈蚣、斑蝥等。蟾酥中蟾酥毒素类物质具有类似洋地黄对心脏的作用。中毒严重者可致死。全蝎中含神经毒素与细胞毒蝎毒，成人中毒量在20g以上。蝎毒可使胎儿骨骼发育异常，有致畸的作用。

含阿托品类: 百花曼陀罗、莨菪、小天仙子等含莨菪碱、东莨菪碱和阿托品生物碱，此类生物碱皆为 M-碱受体阻滞剂，其中毒机理主要为抗 M-碱能反应，对周围神经则为抑制交感神经机能，对中枢神经系统则为兴奋作用，严重者转入中枢抑制，致嗜睡、昏迷。致死原因主要是因脑中枢缺氧，脑水肿而压迫脑干，使呼吸中枢抑制或麻痹，呼吸和循环衰竭（魏兵，

2006)。

含番木鳖碱类：马钱子、吕宋果等的种子均含番木鳖碱（土的宁）和马钱子碱，其中以含番木鳖碱毒性最大，治疗量的土的宁能增强大脑皮层的兴奋与抑制过程，中毒量则破坏反射活动的正常过程，使兴奋在整个脊髓中扩散而呈特有的强直性痉挛。严重者可因呼吸肌强直性收缩而引起窒息。土的宁还能加强阻止胆碱脂酶破坏乙酰胆碱的作用，使肠蠕动加强，致腹痛、腹泻。马钱子碱和土的宁极大剂量时，均可阻断神经肌肉传导，呈现箭毒样作用。马钱子也可直接损坏肾小管上皮细胞，导致急性肾功能衰竭、尿毒症（林明侠，2002）。

含秋水仙碱类：光慈菇和山慈菇的鳞茎均含秋水仙碱，秋水仙碱在体内有积蓄作用，排泄甚慢，当其在体内被氧化成二秋水仙碱时则有剧毒，能对呼吸中枢、胃肠道及肾有刺激性毒性反应，中毒后可产生水电解质紊乱、酸中毒和肾缺血，导致肾小管坏死而发生急性肾功能衰竭。

含麻黄碱类：中药麻黄所含的麻黄碱对呼吸、血管运动中枢神经及交感神经皆有一定毒害，即对支气管平滑肌有松弛作用，并能使心率加快、外周血管收缩和血压升高，有类似肾上腺素样作用。

含雷公藤碱类：雷公藤、昆明山海棠均含雷公藤碱，雷公藤碱有剧毒，煎煮时间不够或过量服用本品后，对胃肠道有强烈的刺激作用，可引起剧烈腹痛、呕吐、腹泻、便血；后期发生尿毒症时，胃肠道症状加剧。吸收后对中枢神经系统有损害，可引起丘脑、中脑、延脑、小脑、脊髓等器官的严重营养不良性改变；肝脏、肾脏、心脏可发生出血与坏死；毒素还可直接作用于心肌，引起肺水肿及急性心源性脑缺血综合征（魏兵，2006）。

含强心甙类：强心甙是一类对心肌有显著兴奋作用的甙类，在医药上多用为强心药，主要作用于心脏及神经系统，夹竹桃、罗布麻、万年青等中药均含强心甙，中毒后主要表现为心脏方面，严重时可出现传导阻滞、心动过缓、异位节律等，最后因循环衰竭而致死。

含强心甙体类：蟾蜍的耳后腺及皮肤腺所分泌的白色浆液，经加工制成的蟾酥，为重要强心药之一，其强心成分属强心甙体类化合物，其中毒症状出现时间多在 30~60min 之后，首先有上腹部不适，继则出现恶心呕吐、口唇青紫、心悸、昏迷和休克，多数患畜有心动过缓伴心律不齐及不同程度的房室或窦房传导阻滞。

含皂甙类：皂甙的毒性主要是对局部有强烈刺激作用，并能抑制呼吸、损害心脏，尚有溶血作用，如商陆对交感神经有刺激作用，促进胃肠道蠕动并刺激肠黏膜，引起腹痛腹泻，大剂量可引起中枢神经系统麻痹及运动障碍，土牛膝有皂甙及昆虫变态激素脱皮甙酮等，具有肾毒性，中毒时发生肾功能衰竭，木通所含的木通皂甙水解后得长春藤皂甙元等，能损害肾小管，导致其上皮细胞坏死，严重者可导致肾功能衰竭（关卿，2006）。

含氰甙类：杏、桃、枇杷等的种仁均含氰甙—苦杏仁甙等有毒成分，苦杏仁甙在水中溶解度较不稳定，易被同存于种仁中的苦杏仁酶水解，甙元水解后可产生有毒的氢氰酸，可引起组织缺氧，并损害中枢神经，中毒后主要表现为中枢神经系统症状。

含黄酮甙类：含黄酮甙的中药有芫花、广豆根等，其毒性作用多为刺激胃肠道和对肝脏的损害，引起恶心呕吐、黄疸等症状。

中药不良反应的临床表现主要有全身性不良反应和引起各个系统的损害。全身性不良反应有轻有重，重者可危及生命，可以见到用药后发热，皮肤损害，如麻黄碱、天花粉、硼砂

等可引起猩红热样皮疹（苗明三，2000）。也可以涉及全身性各个系统的损害，如休克、严重的过敏反应，以及出现慢性损伤性反应，如药物依赖性、致畸、致癌等。也可出现心律失常、高血压、低血压、低血糖、出血、呕吐、腹泻、低血钾、低钠、低氧、呼吸困难、骨髓抑制、肝肾功能损害以及神经系统，诸如昏厥、神昏等。涉及范围较广，系统较多。如乌头类药、蟾蜍、雷公藤、山豆根、洋金花等可以引起心律不齐、心动过缓、四肢厥冷及循环系统病变。斑蝥、牵牛子、关木通等，可直接损伤肾功能，见血尿、尿少、水肿、蛋白尿等，严重者可引起尿毒症。如番泻叶、生大黄可以治疗便秘，但也可以引起腹痛、腹泻或依赖性；黄药子、雷公藤、栝蒌等可以引起呕吐、腹泻、黄疸、肝功能损害、中毒性肝炎等。雷公藤、蛇毒等可致血液系统病变如再障、紫癜、出血，甚至危及生命。还有些中药可以引起眼、耳、口腔、毛发、精神障碍以及内分泌、生殖系统病变等，近些年有关不良反应的报道确有增加趋势（杨蕾，2004）。

1.7 中药饲料添加剂研究现存问题和发展方向

目前，关于中药饲料添加剂的报道很多，但多为探索性的，离实际应用和大面积推广尚有较大差距。

中药的配伍和作用机理还处于摸索阶段，中药并非无毒副作用，使用不当，可以引起毒副反应。由于复方中药的功效非常复杂。因此，要经过安全实验，以确定其使用效果，以免造成不良后果。

中草药药物成分复杂，缺乏科学检测手段。

中草药添加剂的生产工艺落后，技术不完善。中草药饲料添加剂一般都将饲料粉碎、搅拌后直接添加于饲料中，生产工艺流程较为简单，生产过程缺乏科技含量，产品多属粗制品，缺乏微量化及系统化产品。加之产品中的有效成分或活性物质含量低，造成产品添加量偏高，也影响到饲料的适口性。

中草药添加剂的配方不够科学。生产企业在进行中草药添加剂组方时，大都根据中医资料记载或中草药的用途和功能，而不是针对不同动物的特性和生长阶段的需要，片面追求添加的作用和效果，缺乏科学系统的理论佐证。

中草药并非没有毒副作用，使用不当可能造成一定的副作用，危害到牲畜和人的安全性。

针对目前存在的问题，今后应在以下几方面努力。

探索新的药物来源，开发复合型中草药。中草药的资源虽很丰富，但由于中草药添加剂的研究仍处于初步阶段，用作饲料添加剂的中草药数量尚不多，许多种类还有待开发。同时由于单一中草药作用十分有限，可根据中兽医学理论，充分利用各种中草药的协同作用，发挥其综合效应，开发复合型中草药添加剂。许多试验表明，多种中草药的饲喂效果要明显优于单味中草药。

优化配方，走中西医结合道路。现在所见报道多为大组方中草药，有时多达几十味。中草药单味药材的成分和功效本来就很简单，由多味药材结合的复方就更加复杂了。同时，在配方过程中还要注意配伍禁忌，有时也要参照现代药理学、毒理学、药剂学等方面的知识，这些更增加了开发药物配方的难度（丁美方，2007）。

研究深入化：中药饲料添加剂的研究目前主要集中在临床应用及部分有效成分的研究

上,许多中药及其复方中药饲料添加剂的有效成分及其含量、结构、提取、药代动力学、有效成分间的相互关系、毒理学、药理学等方面,有待于深入研究。今后的研究重点应以方剂为主,建立科学合理的病证模型、实验方法、测试标准等,提高血清药理学、复方药代动力学以及血清药物化学、中药复方化学的研究,开展中药分子药理学、量子药理学、受体药理学以及离子通道、酶、基因等方面的药理学研究,从多方面、多层次深入地阐明中药饲料添加剂的药效及作用机理。

技术高新化:近年来,许多现代高新技术不断涌现,加强这些现代高新技术在中药饲料添加剂研究、生产中的应用,必将加快实现中药饲料添加剂的现代化。这些新技术包括:超微粉碎技术在中药粉碎中的应用;超临界 CO₂ 流体萃取法、超滤法、大孔树脂吸附法等在中药提取工艺中的应用;色谱技术、指纹图谱研究等在原料药品品质鉴定和中药饲料添加剂成品质量控制中的应用;分子生物学技术,如 DNA 遗传标记技术、限制性内切酶酶切片段长度多态性(RFLP)、DNA 随机扩增多态性(RAPD)、PCR 技术等在中药鉴定、药理研究方面的应用;信息技术在中药饲料添加剂开发中的应用等(石新辉,2005)。

质量标准化:标准化是实现中药饲料添加剂现代化的前提和重要保证。中药的质量受药材的种质、栽培技术、地域性、采收季节、药用部位、炮制工艺、生产工艺、加工设备、药材贮藏等多方面的影响,没有严格的质量控制标准及生产规范来制约,很难保证生产出高质量的产品。因此,研制、生产和质量监督部门应根据中药饲料添加剂的特点,在实施 GAP、GLP、GCP、GMP 等标准的基础上,依靠现代先进科学技术的方法和手段,尽快制订出完整、全面的质量标准和管理规范,对生产企业实施标准化管理和质量监控,进一步规范产品,提高质量。

添加微量化:目前多数中药饲料添加剂以原料药粉碎后直接添加于饲料中,或用粗制的浸提剂。添加剂量普遍较大(0.5%~5%)。影响饲料的适口性,甚至稀释了饲料中的营养物质,而且增加了流通成本。要适应现代化饲料生产工艺的要求,就必须改变目前这种粗制方法和剂型,针对复方或单方采取不同的方法分离提纯、萃取或精制,获得其有效成分或生物活性物质,微量添加即可获得满意的效果。

高效多能化:高效化就是提高饲料添加剂的功效。多能化就是增加饲料添加剂功效的种类。高效化和多能化依赖于饲料添加剂相关技术的进步和提高。因此生产和研究单位需更多地投入和关注基础研究,提高现有添加剂的功效,开发新品种。

剂型合理化:要根据原料药和应用选择合理的剂型。如块根块茎类中药,除含有特定的有效成分外,尚含有丰富的糖分、蛋白质、矿物质、维生素等畜禽所需要的营养物质,对这类中药以原方散剂制成饲料预混剂,既可利用其特定效应,又能替代部分基础日粮,为充分利用中药资源开辟新路。

产品系列化:目前使用的中药饲料添加剂多集中在防病保健、增重、增蛋方面,在改善畜产品质量(如增加蛋黄的色泽、提高猪肉的瘦肉率以及其它畜产品的风味)、改善饲料品质(如增稠剂、抗氧化剂、香味剂)等方面,以及用于特种动物、观赏和伴侣动物等的中药饲料添加剂还较少。今后,根据动物的生理特点和需要,研制具有不同功能特点的饲料添加剂,并逐步形成系列产品。

发展可持续化:随着中药和中药饲料添加剂研究的深入开展,规模化大生产需要大量的

中药原料，而仅靠天然采集的中药很难满足需要，应采取多种手段提高中药来源，保障中药饲料添加剂的可持续发展。具体措施：一是在适宜的地区建立生产草地，进行人工种养来扩大产量；二是开发新资源，积极利用低等植物、海洋植物资源。我国有 18000km 的海岸线，海洋植物极为丰富。因此应加强对海洋植物资源的研究，以获得价廉物美的植物药供应。

1.8 本研究的目的是和意义

近年来，随着人们生活水平的不断提高，越来越多的人饲养宠物。饲养的宠物又主要以犬为主。因此，犬的生活及营养状态也日益受到人类的关注。目前，一定比例的犬存在着功能性消化不良。功能性消化不良（FD）属于胃肠功能紊乱疾病，临床上以腹痛、腹胀、早饱、恶心、嗝气、烧心等为主症的常见病、多发病。目前现代医学对 FD 发病机制还不完全清楚，且缺乏满意的治疗方案，而中医药治疗 FD 取得了明显疗效。

鉴于刚断奶幼犬存在的消化功能不完善、免疫功能低下的特点。我们研制了中草药饲料添加剂应用于断奶期幼犬。本实验通过科学合理的组方，把中药按 1% 的比例添加到犬粮中，观察对幼犬的生长性能和生理指标的影响，希望能为改善断奶期幼犬的消化功能提供理论依据。

2 材料与方 法

2.1 中 草 药

山楂、麦芽、陈皮、大枣、链子肉、扁豆，购自哈尔滨市永发中药材批发公司。
犬粮，购自澳大利亚。将本中药组方按 1%的比例添加到犬粮中。

2.2 主要试剂和设备

总蛋白测定试剂盒，产品批号：20060403；
白蛋白测定试剂盒，产品批号：20060211，购自上海荣盛生物技术有限公司；
尿素氮测定试剂盒，产品批号：20060319；
胆固醇测定试剂盒，产品批号：20060526；
谷草转氨酶测定试剂盒，产品批号：20060422；
丙转氨酶测定试剂盒，产品批号：20060321，以上药品均购自上海荣盛生物技术有限公司；
胃蛋白酶试剂盒，产品批号：20060524，购自南京建成生物工程研究所；
LDZ25-2 低速自动平衡离心机；
T6 新世纪紫外可见分光光度计；FA1104 型电子天平；
CN-S3003 型电子称；
HH.BLL500-S 型电热恒温培养箱；
HH.W21.66 型电热恒温水箱；
01-4-S 型电热恒温鼓风干燥箱。

2.3 实验动物

选用体格健壮、发育良好、体重相近的 40 日龄断奶八哥犬 40 只，随机分为实验和对照两组，每组 20 只，雌雄各半。

2.4 饲养管理

实验组和对照组全部饲养于同一动物舍，由专人采取相同的饲养管理方式。犬进栏前 3 天对栏舍和食槽进行清洗、消毒，然后标记号。试验前进行驱虫，并按常规免疫注射疫苗，预试 7 天结束后，早晨空腹逐头称重，经验收各组平均体重无差异，作为起始体重，进入正式试验，饲期 60 天。本实验采用群饲，每天喂料 2 次，投料时间为早上 8: 00，下午 4:00。实验组饲喂添加中药添加剂的犬粮，对照组饲喂不加中药添加剂的犬粮。饲喂期为两个月。饲料计量不限量，给食以吃饱而食槽无剩余料为原则，保证充足清洁饮水，每天打扫动物舍 2 次(上午、下午各一次)，每两天冲洗 1 次，每星期消毒 2 次。记录各组投料量与剩料量，并观察犬的生长发育，拉稀、采食等健康情况。

2.5 实验测定指标

2.5.1 生长性能指标

平均日增重：分别于正式试验每一周的早晨，逐头空腹称重，由末重与始重之差计算各重复组犬的平均日增重，连续测 8 周。

平均日采食量：每天记录各组的投料量和剩料量，投料量减去剩料量即得采食量，算出平均日采食量。

食物利用率：以实验全程相当摄入 100g 的饲料所增长的体重克数计算食物利用率。检测指标及方法如下。

2.5.2 血液生理指标

饲喂 8 周后，静脉采少量血，经稀释液稀释后，利用相应深圳麦瑞全自动血球分析仪测定。

2.5.3 血液生化指标

饲喂 8 周后，静脉采血 2ml 血，静置约 2 小时析出血清，取出 0.5ml，后采用日立 7170 型全自动生化分析仪测定以下指标：

2.5.3.1 肝肾功能检测：

谷丙转氨酶测定（GPT）（采用金氏法）

标准曲线绘制

加入物	0	1	2	3	4	5
2 μ mol / ml 丙酮酸标准液（ml）	—	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
谷丙转氨酶基质液（ml）	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25
0.1M pH7.4 磷酸缓冲液（ml）	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
混匀后，置 37℃ 水浴保温 10 分钟						
2,4-二硝基苯胍液（ml）	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混匀后，置 37℃ 水浴 20 分钟						
0.4N NaOH（ml）	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
混匀，放置 10 分钟，在 520nm 处比色，蒸馏水调零						
丙酮酸实际含量	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
相当于 GPT 单位/100ml 血清	0	100	200	300	400	500

以测定管与空白管吸光度之差值为纵坐标，相应的金氏单位为横坐标绘制标准曲线。

样品测定操作方法

	测定管	对照管
血清 (ml)	0.1	
基质液(37℃预温 5 分钟)(ml)	0.5	0.5
混匀后，37℃水浴 30 分钟		
2, 4-二硝基苯胍液 (ml)	0.5	0.5
血清 (ml)		0.1
混匀后，37℃水浴 30 分钟		
0.4mol/L 氢氧化钠液 (ml)	5	5

混匀，室温放置 5 分钟，505nm，1cm 光径，蒸馏水调零，测各管吸光度值，以测定管与空白管之差值，查标准曲线，求得相应的 AST/GPT 活力单位。

谷草转氨酶测定 (GOT) (采用赖氏法)

标准曲线绘制步骤见下表，测定操作方法同 GPT。

标准曲线的绘制

加入物	0	1	2	3	4
2μmol / ml 丙酮酸标准液 (ml)	—	0.05	0.10	0.15	0.20
谷草转氨酶基质液 (ml)	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
0.1M pH 7.4 磷酸缓冲液 (ml)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
混匀后，置 37℃水浴保温 5 分钟					
2,4-二硝基苯胍液 (ml)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混匀后，置 37℃水浴 20 分钟					
0.4N NaOH (ml)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
混匀，置 37℃水浴 10 分钟，在 520nm 处比色，蒸馏水调零					
丙酮酸实际含量	0	0.1	0.2	0.3	0.4
相当于 GOT 单位/100ml 血清	0	24	61	114	190

以测定管与空白管吸光度之差值为纵坐标，相应的金氏单位为横坐标绘制标准曲线。

样品测定操作方法

	测定管	对照管
血清 (ml)	0.1	
基质液(37℃预温 5 分钟)(ml)	0.5	0.5
混匀后，37℃水浴 30 分钟		
2, 4-二硝基苯胍液 (ml)	0.5	0.5
血清 (ml)		0.1
混匀后，37℃水浴 30 分钟		
0.4mol/L 氢氧化钠液 (ml)	5	5

室温放置 10 分钟，505nm，1cm 光径，蒸馏水调零，测各管吸光度值，以测定管与空白管之差值，查标准曲线，求得相应的 AST/GOT 活力单位。

血清尿素氮 (UN) (二乙酰一肟法)

试剂组成 1g/l 的脲溶液；酸溶液；10mmol/l 尿素标准液

测定步骤 见下表：

	空白管	标准管	测定管
蒸馏水 (ml)	0.05		
BUN 标准液 (ml)		0.05	
血清 (ml)			0.05
1g/l 脲溶液 (ml)	2.5	2.5	2.5
酸溶液 (ml)	2.5	2.5	2.5

混匀，置沸水浴准确 15 分钟，立即用自来水冷却。在波长 520nm 处，以空白管调零，读取各管吸光度。

计算：尿素氮 (mmol/l) = (测定管吸光度 - 标准管吸光度) × 10

血清肌酐(CR) (苦味酸法)

试剂组成 10μmol/l 肌酐标准品应用液；钨酸蛋白沉淀剂；苦味酸；0.75mol/l NaOH 等。

样品处理 在 0.1ml 血清中加入钨酸蛋白沉淀剂 0.9ml，充分混匀，3000 转/分离心 10 分钟，取上清液按下表进行测定。

	测定管	标准管	空白管
血清蛋白滤液 (ml)	0.75		
肌酐标准应用液 (ml)		0.75	
双馏水 (ml)			0.75
苦味酸溶液 (ml)	0.25	0.25	0.25
氢氧化钠液 (ml)	0.25	0.25	0.25

混匀后，放置 15 分钟，用分光光度计在 510nm 波长处，以空白管调零，读取各管吸光度。

计算：血清肌酐 (μmol/l) = (测定管吸光度 - 标准管吸光度) × 标准管浓度 (10μmol/l) × 10

2.5.3.2 免疫力的测定：

总蛋白 (TP)：双缩尿(Biuret)法

白蛋白 (ALB)：溴甲酚氯(BCG)法

球蛋白 (GLO)：总蛋白减去白蛋白

甘油三脂 (TG)：磷酸甘油氧化酶(GPO)法

总胆固醇 (CHO)：胆固醇氧化酶氧化(CHOD)法

所用试剂盒均购自上海荣盛技术研究所，操作按试剂盒说明书进行。

2.5.3.3 其他血液生化指标：

钙、磷测定：取自然析出血清 0.5ml，按试剂盒说明书进行测定（购自中生北控生物科技股份有限公司）。

2.5.4 小肠吸收的测定

于饲养试验期的第 58 d，实验犬禁食不禁水 24h 后，用 4%D-木糖按 0.3g/kg 灌胃，1 小时后前臂静脉采血 5ml，静置 2 小时，取自然析出血清 1ml，按试剂盒说明书，测犬中 D-木糖量，判明动物小肠吸收功能。

2.5.5 表观消化率的测定

参照（《饲料学》（陈喜斌，2003））

日粮、粪粗脂肪：采用乙醚浸提法测定

脂肪表观消化率（%）= $(M_1 - M_2) / M_1 * 100\%$

M_1 表示饲料中食入的脂肪总量

M_2 表示粪便中排出的脂肪总量

日粮、粪粗蛋白：用凯氏半微量定氮法测定

蛋白质表观消化率（%）= $(a - b) / a * 100\%$

a 表示饲料中食入的蛋白质总量

b 表示粪便中排出的蛋白质总量

采用 DDY-5 全自动定氮仪（北京兴华真空仪器厂）

日粮、粪粗纤维：

在规定浓度的碱、酸和乙醇乙醚条件下相继处理样品，并扣除残渣中的灰分。

粗纤维表观消化率（%）= $(m_1 - m_2) / m_1 * 100\%$

m_1 表示饲料中食入的粗纤维总量

m_2 表示粪便中排出的粗纤维总量

粗灰分表观消化率（%）= $(m_1 - m_2) / m_1 * 100\%$

m_1 表示饲料中食入的灰分总量

m_2 表示粪便中排出的灰分总量

2.6 数据处理

各实验数据应用 Minitab 软件 t 检验法分析各组间差异。

3 结果

3.1 生长性能指标

表 3-1 实验 8 周末各组犬生长性能

Table 3-1 Dogs’ productive function at the end of eight weeks of the experiment

	平均日采食量(g/d)	平均日增重(g/d)	食物利用率(%)
实验组	157.95±42.85*	41.44±11.68*	19.462±1.499**
对照组	147.73±28.34*	34.30±8.03*	14.468±1.139**

注* 表示差异显著 p<0.05； ** 表示差异极显著 p<0.01； 无标号者差异不显著 p>0.05。

Note: The values designated by an asterisk are significantly different from non-AIV control (* , p<0.05) and double asterisks are very significantly different from non-AIV control (** , p<0.01) . The following is same as here.

从表 3-1 中可以看出实验组的平均日采食量（p<0.05），食物利用率（p<0.01）和平均日增重（p<0.05）都明显高于对照组。

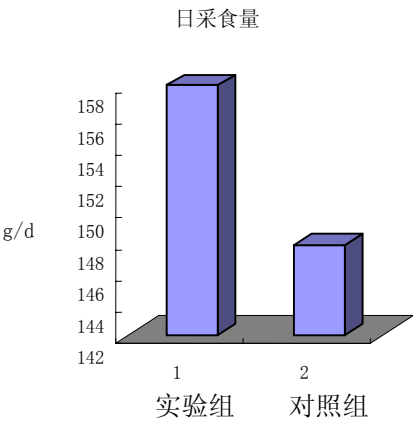


图 3-1 实验 8 周末各组犬的日采食量
Fig.3-1 Dogs’ daily appetite in every group at the end of eight weeks of the experiment

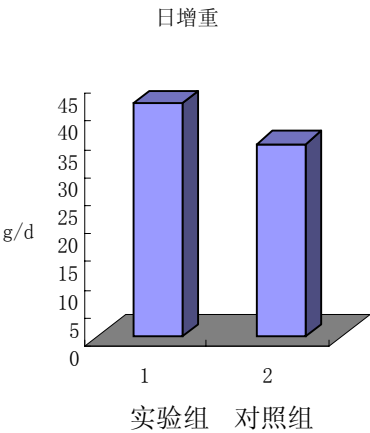


图 3-2 实验 8 周末各组犬的日增重
Fig.3-2 Dogs’ daily increasing weight in every group at the end of eight weeks of the experiment

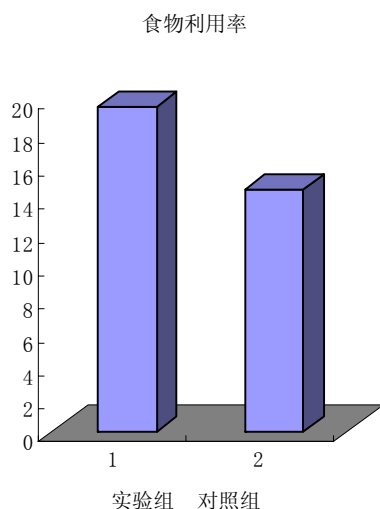


图 3-3 实验 8 周末各组犬食物利用率
Fig.3-3The rate of utilizing feeds of dogs in every group at the end of eight weeks of the experiment

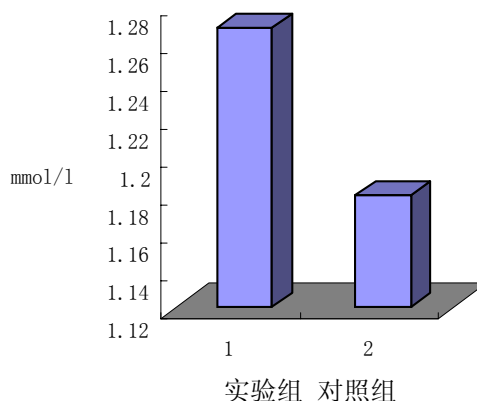


图 3-10 实验 8 周末各组小肠吸收 D-木糖测定结果
Fig.3-10The content of D-xylose in dogs' small intestine in every group at the end of eight weeks of the experiment.

3.2 血液生理指标结果

表 3-2 实验 8 周末血液生理指标

Table 3-2 Dogs' hematic physiological functions at the end of eight weeks of the experiment.

	白细胞 ($10^9/L$)	淋巴细胞 ($10^9/L$)	红细胞 ($10^{12}/L$)	血红蛋白 (g/L)
实验组	15.90±8.335*	4.133±5.168*	5.5133±0.6865*	128.00±12.77*
对照组	8.533±1.626*	2.800±0.721*	4.8533±0.6311*	120.00±17.52*

从表 3-2 可以看出实验组的幼犬白细胞，淋巴细胞，红细胞和血红蛋白在正常范围内明显高于对照组 ($p<0.05$)。

3.3 肝肾功能测定结果

表 3-3 实验 8 周末中药对肝肾功能的影响

Table 3-3 The traditional Chinese medicines' effect to dogs' liver and kidney at the end of eight weeks of the experiment.

	肌肝含量测定 (mg/dl)	尿素氮含量 (mg/dl)	谷草转氨酶 (卡门氏单位)	谷丙转氨酶 (卡门氏单位)
实验组	1.998±0.3935	13.6±1.814	30.87±5.255	22.70±6.480
对照组	1.955±0.5251	14.1±2.044	28.70±6.480	22.15±22.51

从表 3-3 可以看出实验组血清中肌肝，尿素氮，谷草转氨酶，谷丙转氨酶含量均在正常范围内差异不显著 ($p>0.05$)。

3.4 血液生化指标

表 3-4 血液生化指标的影响

Table 3-4 The traditional Chinese medicines' effect to dogs' blood at the end of eight weeks of the experiment.

	总蛋白(g/L)	白蛋白(g/L)	球蛋白(g/L)	甘油三脂 (mmol/L)	总胆固醇 (mmol/L)
实验组	55.55±5.039*	25.945±0.932**	30.425±4.313*	0.6167±0.1106*	3.4375±0.5652**
对照组	52.877±2.735*	24.167±1.414**	28.085±2.201*	0.6177±0.3772*	4.1015±0.4366**

实验组的血清总蛋白，白蛋白，球蛋白含量明显高于对照组；甘油三脂和总胆固醇含量明显低于对照组。

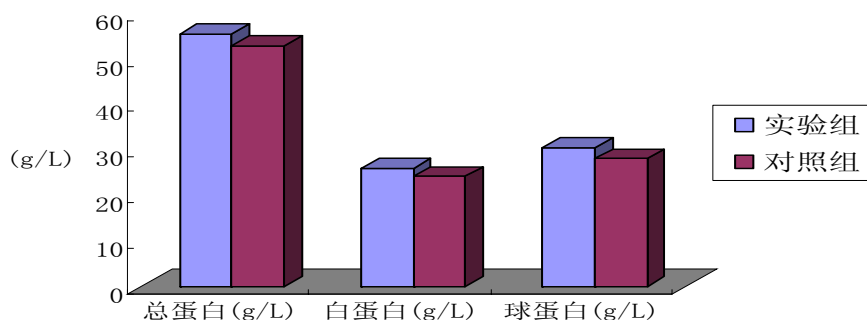


图 3-4 实验 8 周末各组犬蛋白含量

Fig.3-4 The content of albumen of dogs in every group at the end of eight weeks of the experiment.

3.5 小肠吸收结果测定

表 3-5 中药对小肠吸收的影响

Table 3-4The traditional Chinese medicines' effect to dogs' small intestine at the end of eight weeks of the experiment.

D-木糖含量测定（间苯三酚法）	
实验组(mmol/l)	1.2680±0.1723*
对照组(mmol/l)	1.1798±0.3182*

由表 3-5 可以看出实验组的 D-木糖含量显著高于对照组（ $p<0.05$ ）。

3. 6 钙和磷测定结果

表 3-6 中药对血清钙和磷的影响

Table 3-6The traditional Chinese medicines' effect to dogs' calcium and phosphorous at the end of eight weeks of the experiment.

	钙	磷
实验组（mg/dl）	10.477±2.98*	7.500±4.504
对照组（mg/dl）	10.047±6.742*	7.490±2.160

从表 3-6 可以看出实验 8 周末实验组血清中含钙、磷含量与对照组相比有升高的趋势。

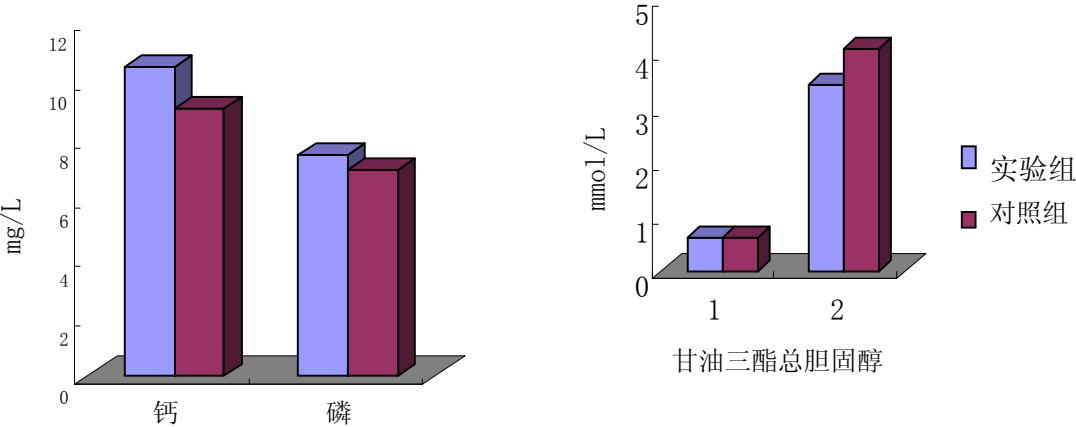


图 3-6 实验 8 周末各组犬血中钙、磷含量 Fig.3-6 The content of calcium and phosphorus in the dogs'blood at the end of eight weeks of the experiment.

图 3-5 实验 8 周末各组犬血中甘油三酯和总胆固醇含量 Fig.3-5The content of glycerine three ester and cholesterol in the dogs'blood at the end of

3. 7 表观消化率测定

表 3-7 中药对表观消化率影响

Table3-7 The traditional Chinese medicines' effect to dogs the apparent rate of dogs at the end of eight weeks of the experiment.

	干物质表观消化率 (%)	粗灰分表观消化率 (%)	粗纤维表观消化率 (%)	蛋白质表观消化率 (%)	脂肪表观消化率 (%)
实验组	74.05±5.53*	79.092±1.407*	32.190±0.051*	97.38±0.2517*	66.33±1.651*
对照组	57.54±12.76*	75.010±2.438*	30.094±0.356*	82.18±0.3522*	60.01±1.882*

从表 3-7 可以看出实验组的表观消化率均明显高于对照组 ($P<0.05$)。

粗纤维表观消化率

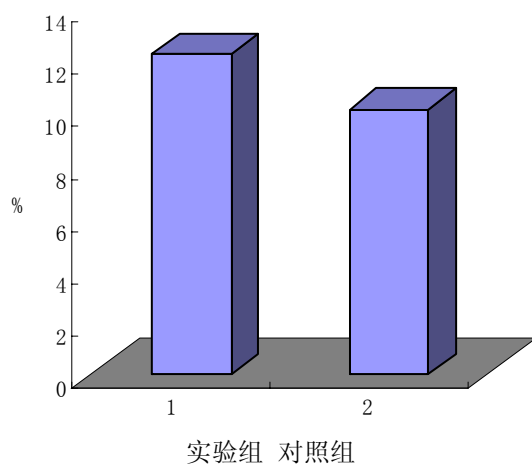


图 3-7 实验 8 周末各组犬粗纤维表观消化率
Fig.3-7 The apparent rate of crude fiber in every group at the end of eight weeks of the experiment.

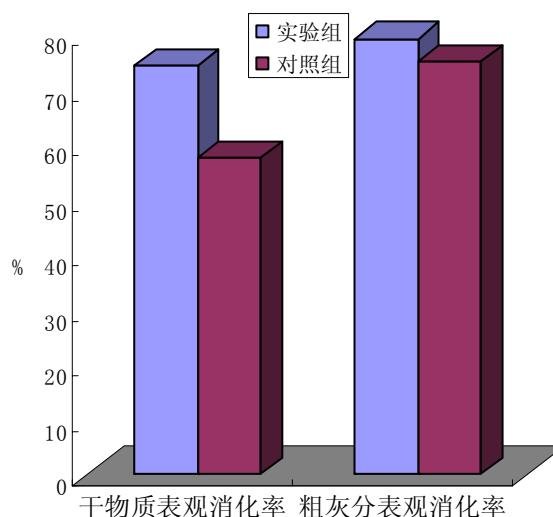


图 3-8 实验 8 周末各组犬干物质和粗灰分表观消化率
Fig.3-8 The apparent rate of material and crude ash in every group at the end of eight weeks of the experiment.

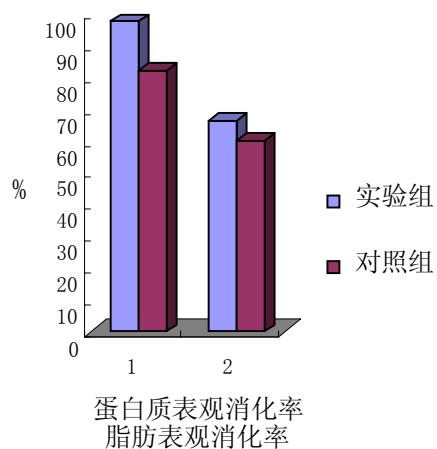


图 3-9 实验 8 周末各组犬蛋白质表观消化率和脂肪表观消化率

Fig.3-9The apparent rate of protein and fat in every group at the end of eight weeks of the experiment.

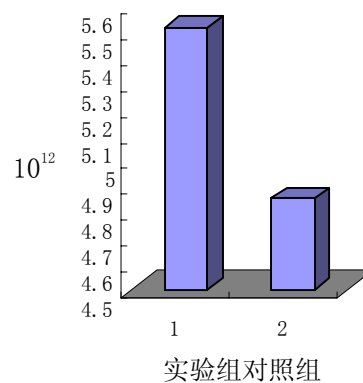


图 3-11 实验 8 周末各组犬血中红细胞含量

Fig.3-11The content of RBC in blood evry group at the end of eight weeks of the experiment.

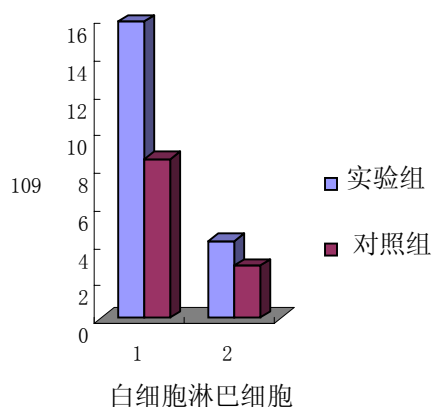


图 3-12 实验 8 周末各组犬血白细胞和淋巴细胞中含量

Fig.3-12The content of WBC and lymph in blood evry group at the end of eight weeks of the

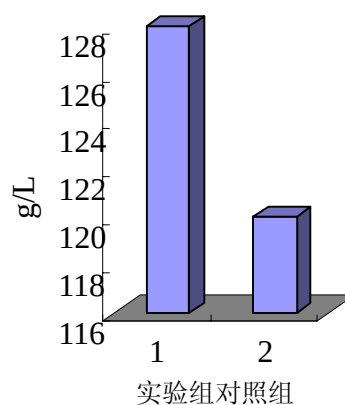


图 3-13 实验 8 周末各组犬血红蛋白含量

Fig.3-13The content of hemoglobin in blood evry group at the end of eight weeks of the experiment.

4 讨论

4.1 中药方解

本复合中草药饲料添加剂主要由健脾胃、燥湿、补中益气 and 中等中草药组成，以达到促进幼犬生长发育、提高机体抗病力及促进饲料转化率的目的，其主要成分由山楂、麦芽、陈皮、大枣、扁豆、莲子肉中草药组成。其中陈皮、山楂、麦芽能理气消食、益脾健胃，可增强机体的消化功能，大枣不仅能补脾益气还能提高机体免疫力。

现将方中几味中药的性味成分及主要功效介绍如下：

山楂：健脾胃，促进消化，为消肉食积滞之要药。善入血分，化瘀开郁行结，常与当归配伍。现代药理学表明，山楂能增加胃中酶类，促进消化，其所含脂肪酶亦能促进脂肪食积的消化，且有增强免疫功能作用。《随息居饮食谱》言“醒脾气，破瘀血，散结消胀……止泻痢。”

麦芽：消食和中。现代研究表明麦芽含淀粉酶、转化糖酶，蛋白质分解酶，维生素 B 和 C，麦芽糖等。淀粉酶能分解淀粉，故麦芽有助消化作用；可促进胃酸、胃酶分泌并提高胃蛋白酶活力。

陈皮：芳香健脾。药理研究证明它的主要成分橙皮甙有维生素 P 样作用，可能降低毛细血管通透性，防止出血且有抗炎作用，能调节胃肠功能，对消化道有和缓的刺激作用，有利于胃肠积气的排出，并有降低胆固醇的作用，所含的挥发油有利于胃肠积气的排泄，促进胃酸分泌，有助于消化。

大枣：补脾养胃，益血生津，养心安神。其味甘润香醇，为调补脾胃的常用辅助药，更是养生保健之佳品。现代研究表明，大枣含蛋白质、钙、铁及维生素 A、维生素 B 等。其维生素 C 含量居百果之冠，被誉为“天然维生素 C 丸”，能明显增加实验动物血清总蛋白和白蛋白，对各种贫血及病后体弱病人有效，并可显著增加胃蛋白酶活力。

扁豆：补脾除湿。含有大量的蛋白质、脂肪、糖及多种维生素等，这些物质有一定的营养价值，对维持人体的健康起着重要作用。扁豆既为缓和滋养性食物，又是常用药物，于营养、食疗等方面应用颇多。同时它还含有抗病毒作用的物质。

莲子肉：补肾固精，健脾止泻，养心安神，收敛止泻补而不燥，临床可用于补脾胃之虚（徐静，2007）。

4.2 中药添加剂对生长性能的影响

某些中草药有特殊的香味儿，能够增加采食量，增加日增重，增强消化吸收功能，促进生长发育。王兆山等将大蒜晒干后与食醋混合配置后作为添加剂，取得一定效果。齐亚山等用酸枣仁、何首乌、贯众、神曲、麦芽等组成的中草药饲料添加剂饲喂育肥猪，结果促进了猪的生长提高了饲料报酬。席进华等用山楂、苍术陈皮等为主要成分的中草药饲喂商品猪结果对于猪的生产性能和饲料利用率均有较好影响。曾代勤等将3种复合中草药中添加剂按一定比例加入3个试验组的生长猪中饲喂，与抗生素组相比，中1组、中2组、中3组头均日增重分别提高60、

130和110g(曾代勤, 2003)。朱仁俊等(2002)试验表明, 中草药添加剂能改善仔猪的生长性能, 并明显提高消化道淀粉酶、脂肪酶、胰凝乳蛋白酶和黏膜二糖酶的活性。唐建安等(2000)认为, 中草药能促进仔猪生长的机制在于开胃、健脾、行气、旺盛血液、促进新陈代谢和增强机体非特异抵抗力。魏传德等(1991)用麦芽、何首乌、大蒜和陈皮等混匀后按0.5%的比例加入中猪料中, 饲养试验证明, 试验组比对照组料肉比下降明显, 饲料利用率提高15.99%, 每千克增质量降低成本2%~14%, 差异极显著。刘素浩(2001)报道, 在35日龄断奶仔猪日粮中添加1.2%三种不同的中草药复方, 日增重较抗菌药组提高了7.06%, 3.16%和9.00%, 采食量分别增加了5.84%, 3.20%和4.59%。张挺(2004)报道, 在35日龄仔猪日粮中添加中草药复方1和复方2, 进行25天的饲养, 结果表明, 中草药添加剂能明显改善仔猪的生长性能和饲料利用效率, 日增重和日采食量分别较抗菌药组提高了21.43%, 23.81%和30.00%, 20.00%, 复方1的料重比降低了2.11%, 复方2的料重比增加了7.75%。莫靖川(1999)报道, 用苦参、陈皮何首乌等和苍术、槟榔、植片制成的两种中草药配方, 在仔猪日粮中添加1.0%, 日增重较抗菌药组可分别提高11.04%和10.19%, 料肉比减少8.40%和7.26%。

本实验中药复方饲喂幼犬, 表现特别活泼, 且增加了采食量, 提高了日增重, 从而促进了营养物质的吸收, 达到了促生长的目的。本实验中平均日采食量, 平均日增重和食物利用率分别增加了6.47%, 17.23%和25.66%。

4.3 中草药饲料添加剂对幼犬日粮养分表观消化率的影响

通常情况下, 动物对营养成分的消化吸收, 取决于动物本身消化功能的强弱、消化道环境状况等因素(王建国, 1992)。目前中草药添加剂对动物养分消化率影响的报道较少, 吴秀爽(1994)在兔日粮中添加不同剂量的“健兔散”, 对獭兔日粮的粗蛋白质和粗脂肪的消化率, 除1.0g/kg添加组比对照组有所提高但差异不显著外, 20g/kg及30g/kg添加组均有显著提高, 其中20g/kg添加组对粗脂肪消化率的提高更达极显著水平。张显花(2005)在猪日粮中添加不同剂量中草药可改善仔猪对日粮中总能、粗脂肪、粗蛋白和粗纤维的表观消化率。其中以添加1.2%和1.8%剂量中草药组的总能、粗蛋白和粗脂肪都显著高于抗菌药组($P<0.05$), 且添加1.2%组效果优于添加1.8%组, 添加0.6%组和抗菌药组差异不显著($P>0.05$)。结合饲养试验结果, 试验组较抗菌药组的日增重、采食量和饲料转化率都有所提高, 特别是与添加1.2%剂量组的效果尤为明显。

本实验在幼犬日粮中添加不同剂量的中草药添加剂后, 日粮养分表观消化率均有不同程度的提高, 说明本复方中草药可能具有促进仔猪消化吸收功能的作用。组方中陈皮含有挥发油, 对消化道有缓和刺激作用, 有利于肠胃积气的排出, 能促进胃液和胆汁的分泌, 有助于消化; 扁豆能健脾除湿、抗病毒并且含有大量的蛋白质和维生素能提高犬的免疫力。

4.4 中草药对血常规的影响

红细胞的主要功能是运输 O_2 和 CO_2 , 这项功能是由红细胞所含的血红蛋白来完成的。红细胞含有大量血红蛋白, 约占红细胞的30%~35%。铁是血红蛋白的重要组成部分, 血红蛋白含量高低可反映机体铁的吸收与利用状况。在氧分压高时, 血红蛋白含量容易与氧疏松结合成氧合血红蛋白, 在氧分压低时, 氧又容易解离而释放出来。血红蛋白及其钾盐构成的缓

缓冲对是调节血液酸碱平衡的重要缓冲物质。在正常情况下，单位容积内红细胞数目与血红蛋白含量的高低是基本一致的。

本实验结果表明：幼犬采食含 1% 中药的犬粮后，红细胞和血红蛋白含量均有明显的提高。血红蛋白升高，有利于结合更多的氧，同时有利于铁的吸收。其作用原因可能与组方中的大枣有关，大枣含蛋白质、钙、铁及维生素 A、维生素 B、维生素 C 等，其维生素 C 含量居百果之冠，被誉为“天然维生素 C 丸”。同时具有补脾养胃，益血生津，养心安神的作用。

根据白细胞形态、功能和来源部位可以分为 3 大类：粒细胞、单核细胞和淋巴细胞。白细胞的主要功能是消灭侵入机体的外来异物。胡岩把以山楂、陈皮为主药的中药组方“强健散”1% 剂量添加到基础日粮中，饲喂 28 天，实验结束时采血，血液白细胞总数增加（胡岩，2004）。吴德峰等根据生态兔育肥生长阶段的特点，选用以山楂、陈皮、黄芪为主的中草药作为饲料添加剂中草药干燥后粉碎，按 0.5% 比例与精料混合，制成颗粒剂饲喂生态兔 60 天后，实验组生态兔血液中白细胞含量高于对照组（吴德峰，2006）。本实验结果表明，饲喂添加 1% 中药的犬粮 2 个月后，幼犬全血中白细胞数目在正常范围内增高，可见 1% 中药组方可以消灭侵入机体的外来异物，提高机体的免疫能力。

淋巴细胞是具有特异性免疫功能的免疫细胞，它们在免疫应答过程中起着核心作用。B 淋巴细胞实现体液免疫，T 淋巴细胞实现细胞免疫。有报道把以山楂、陈皮为主药的中药组方“强健散”1% 剂量添加到基础日粮中，饲喂 28 天，实验结束时采血，血液淋巴细胞总数均增加（胡岩，2004）。吴德峰以山楂、陈皮、黄芪为主的中草药作为饲料添加剂，按 0.5% 比例添加，与精料混合，制成颗粒剂饲喂生态兔 60 天后，实验组生态兔血液中淋巴细胞含量高于对照组。（吴德峰，2006）。本实验结果表明，饲料中添加中药的幼犬淋巴细胞含量升高，提高了机体的免疫力。

4.5 中草药饲料添加剂对血液生化指标的影响

曾一鸣、周红丽以神曲和山楂为主药的中草药配方能显著提高长沙黄鸡机体血液中白蛋白、球蛋白的含量（曾一鸣，2006）。孙震将陈皮、山楂、黄芪等以 0.6%、1%、1.2% 的剂量添加到鸡饲料中，实验七周末，血清总蛋白比对照组分别提高 0.98%、6.55%、3.11%。祝国强等把山楂、陈皮、黄柏等中药粉碎成末，添加到鸡饲料中，饲喂七周后，血清总蛋白、白蛋白含量均呈显著提高趋势（祝国强，2006）。左晓磊、赵国先用山楂、陈皮、枳实等粉碎添加于饲料中，中草药添加 0.5%、1.0%、1.5%、2% 组的肉羊血清白蛋白和总蛋白随之而上升（左晓磊，2005）。张显花等报道陈皮、酒曲、砂仁粉碎至 120~160 目，混匀，制成复方中草药添加剂以 0.6%、1.2%、1.8% 添加到猪饲料中，日增重分别比对照组高 1.92%（ $P>0.05$ ）、9.62%（ $P<0.05$ ）和 3.85%（ $P>0.05$ ），1.2% 剂量添加组总蛋白含量显著高于对照组（张显花，2005）。杜云良、祝国强把陈皮、山楂、黄芪、黄柏等添加中草药添加剂后肉鸡血清总蛋白、血清球蛋白含量都有所提高，与对照组比草药添加组血清总蛋白、血清球蛋白分别提高 6.5%，24.6%，差异极显著（ $p<0.01$ ）（祝国强，2004）。

本实验研究结果显示，实验组幼犬血清总蛋白、白蛋白均有增高趋势。说明在犬粮中添加 1% 剂量的中药组方 3 可改善幼犬的蛋白质营养，提高蛋白质的沉积，表明体内蛋白质的合成代谢加强。由此推测中药饲料添加剂提高总蛋白、白蛋白的机制可能是其抑制了大肠杆

菌的生长,改善了肠道环境,提高了肝脏功能,从而改善和提高白鼠饲料中营养物质的吸收作用,为体内蛋白质的合成提供了足够的原料,使蛋白质的合成速度增加。血清总蛋白含量的提高,保证了机体蛋白质的供给。机体蛋白质合成代谢加强,有利于机体的正常生长发育。

可见中草药能提高血液中的总蛋白、白蛋白和球蛋白含量,说明本药能提高犬的免疫力。

4.6 中草药饲料添加剂对血脂的影响

中药降脂作用是目前研究的一个热点,很多人用降血脂来降低血压,控制肥胖。目前中药减肥产品也比较多,中药降低血脂机理比较复杂,主要有以下几种表现:

减少外源性脂质的吸收。例如大黄、何首乌、虎杖、决明子中含蒽醌类化合物,能够促进肠蠕动,增加胆固醇的排泄。何首乌能与胆固醇结合,减少胆固醇在肠道吸收或切断肠肝循环(杜贵友,1993)。

减少内源性脂质合成。主要调节脂质的合成和释放。例如利用细胞模型的筛选表明大黄具有抑制内源性胆固醇合成的作用(孙锡铭,1989)。泽泻含三萜类化合物,能减少合成胆固醇的原料乙酰 COA 的生成(刘凯,1991)。细胞培养表明,绞股蓝总皂甙可以使脂肪组织细胞分解产生的游离脂肪酸减少 28%左右(戴汉云,1989),使进入细胞合成中性脂肪的葡萄糖降低 50%左右(陈钰,1986)。

促进脂质的转运和排泄体内的脂质是以脂蛋白的形式转运和排泄。大黄、虎杖、蒲黄、绞股蓝、人参、刺五加叶、枸杞、虫草、葛根、黄芩甙元、柴胡皂甙、茶叶多糖、海带、山碴、大蒜、泽泻、马齿苋、熊胆、柳茶、月见草等均有升高载脂蛋白的报道。

调节脂质代谢。生物化学表明何首乌、山楂、菊花、黄芪等通过可逆的磷酸化和脱磷酸化,实现对肝细胞微粒体轻甲基戊二酰辅酶 A 还原酶活力的抑制,起到调节脂质代谢的作用(王树立,1988)。

本实验分三次测定犬血清中胆固醇和甘油三酯的含量。结果表明中草药能明显降低犬的血清中胆固醇和甘油三酯的含量。

5 结论

5.1 实验组在提高生长性能、促消化、健脾胃功能均显著高于对照组。

5.2 实验组的血细胞和血清蛋白指标与对照组相比有升高趋势,说明本药能提高幼犬的免疫力。

5.3 实验组的血清中甘油三酯和总胆固醇含量明显低于对照组,说明本药有降血脂的作用。

致 谢

本实验是在导师于文会副教授悉心指导下完成的。导师渊博的知识、严谨的科研治学态度，敏捷活跃的科学思维、严格踏实的治学作风和宽厚仁爱的为人之道令我铭记终生，在此向导师表示崇高的敬意和衷心感谢。无以回报，唯有将此情感永留心间，在工作上、事业上奋发图强，学有所成，以报恩师。

同时非常感谢本院中兽医教研室葛铭副教授、刘克祥老师在实验中给予了极大帮助和支持。

在实验过程中，本教研室的郭强、徐静、李叔伟、董新荣、李凤艳、张宏玲、张春艳、王坤、张洁、柏惠敏、戈胜、梁尧等给予了巨大帮助和支持，在此向大家表示诚挚的谢意。

借此机会，向我的家人表示最深情的敬意！你们的无私支持与鼓励是我走到现在并继续向前的动力。

再次向所有热心关怀、指导、支持与帮助过我的老师和朋友表示诚挚的谢意。

参考文献

- 陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 2002. 中草药饲料添加剂研究. 饲料工业. 23(10): 23
- 陈钰. 1986. 植物药绞股蓝在日本的研究概况. 浙江药学. 3(4): 3319
- 戴汉云, 孟庆玉, 牛捍国. 1989. 绞股蓝总甙对各种脂蛋白的影响. 中草药. 20(4): 2818
- 戴远威, 江青艳, 傅伟龙等. 1997. 补益中药对雏鸡免疫功能的影响. 中兽医杂志. 87(2): 2~5
- 丁美方, 王有月, 魏秀莲. 2007. 浅谈中草药饲料添加剂. 饲料添加剂. (3): 14~16
- 杜贵友, 王巍, 景厚德. 1993. 首乌醋酸乙酯提取物预防鹤鹑动脉粥样硬化的研究. 中国中西医结合杂志. 基础理论研究特集. 62
- 方素芳, 崔平, 吉梅, 武治云. 2005. 中草药饲料添加剂的发展概况与展望. 中兽医学杂志. (1): 86~88
- 冯福有, 赵春法, 莫建华. 1995. 中草药添加剂“增蛋灵”. 中国饲料. (7): 16~17
- 高淑静. 1994. 关于中草药饲料添加剂的几个问题. 草与畜杂志. (2): 35~37
- 关卿. 2006. 浅议中药毒性及其影响因素. 中医药信息. 23(6): 29~31
- 韩剑众, 葛长荣, 高士争等. 2002. 中草药添加剂对仔猪 cAMP/ cGMP 及免疫功能的影响. 云南农业大学学报. 17(1): 72~74
- 郝艳霜, 陈福星, 陈文英等. 2007. 中草药饲料添加剂的应用及发展前景. 科技视野. (4): 33~35
- 胡岩. 2004. “强健散”对肉鸡增重和血液生理指标影响的研究. 饲料广角. (22) 8
- 胡元亮. 2006. 中草药饲料添加剂及研究开发. 中国禽业导刊 23(6): 41
- 黄冠庆, 杜炳旺. 2004. 香辛型中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能的影响. 26(14): 17~18
- 中国家禽
- 黄冠庆, 杜炳旺. 香辛型. 2004. 中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能的影响. 中国家禽. 26(14): 17~18
- 贾玉山. 1999. 中草药饲料添加剂的分析与研究. 内蒙古畜牧科学. 26(2): 22~26
- 姜放军, 饶力群. 2005. 中草药饲料添加剂的应用与研究进展. 饲料工程师. 1: 22~23
- 蒋次升. 1997. 我国研究应用肉鸡中草药饲料添加剂概况与思考. 禽业科. 13(6): 4~6
- 兰晓霞, 杨庆霞, 韩岚岚. 2001. 中草药饲料添加剂的特点及发展趋势. 黑龙江畜牧兽医. (5): 16
- 冷静, 朱仁俊, 马黎. 2004. 抗生素对断奶仔猪免疫机能的影响. 江苏农业科学. (2): 63~64
- 莉庚萍. 2006. 发展中草药饲料添加剂任重道远. 湖南饲料. (3): 31
- 廖治清. 2000. 浅谈二十一世纪的兽用中草药开发. 四川畜牧兽医. 27(7): 134~135
- 刘长忠, 林义明. 2000. 复方中草药添加剂对土杂鸡生长及物质代谢的影响. 中国饲料. (7): 20~21
- 刘建国, 张克英. 2005. 中草药饲料添加剂的研究进展. 南方养猪·添加剂与预料. (191): 36~38
- 刘凯, 李传富, 蔡海江. 原发性、家族性高胆固醇血症药物治疗进展. 中西医结合杂

- 刘文利, 张万福, 柳凤祥. 2003. 中草药饲料添加剂的功能与应用. 山东畜牧兽医. (6):10~11.
- 马得莹, 单安山, 刘玉芹等. 2005. 中草药对正常和高温下蛋鸡生产性能和免疫功能的影响. 畜牧兽医学报. 36 (3): 235~239
- 马得莹, 单安山. 2004. 中草药对动物生长、内分泌和免疫功能的影响. 中国畜牧兽医. 31(1):16~19
- 马明颖, 李沐森, 吴斌. 2005. 中草药饲料添加剂的应用研究进展. 中国科技核心期刊. (3) 54~61
- 马雪云. 2003. 复方中草药饲料添加剂对鹿茸产量的影响. 当代畜牧. (3) :38~39
- 苗明三. 2000. 鱼腥草口服液毒性研究. 河南中医药学刊 15(6): 14
- 莫靖川. 1999. 饲料中添加中草药与抗生素对肉猪生长性能的影响. 中国畜牧杂志. 35(5):44~45
- 彭险峰. 2002. 饲用抗生素的未来. 兽药与饲料添加剂. 7(1):40~42
- 彭秀丽, 赵长凯, 邓千臻. 2001. Vc银翘片对蛋鸡育雏效果的研究. 添加剂世界. (4) : 36.
- 石新辉. 2005. 中草药饲料添加剂的应用现状及前景. 现代畜牧兽医. 7:45
- 孙齐英. 2003. 奶牛不同抗热应激添加剂对奶牛生产性能的影响. 饲料工业. 24 (10) : 21~23
- 孙锡铭, 蔡海江, 王南等. 用两性霉素 B 细胞模型筛选胆固醇内源性合成抑制剂
- 孙玉龙. 2003. 中草药添加剂“禽益散”对肉鸡饲养的效果研究. 畜禽业. (5) :14~16
- 唐建安, 张翠平. 2000. 复方中草药添加剂促进仔猪生长试验及机制探讨. 四川畜牧兽医. 27(12) :18~19
- 王 成. 1992. 猪鸡中草药饲料添加剂古方考. 中兽医医药杂志. (3) : 44~45
- 王福传. 2001. 兽用中草药高效免疫增强剂研究初报. 山西农业科学. 29(4):74~80
- 王福传. 2001. 兽用中草药高效免疫增强剂研究初报. 山西农业科学. 29(4):74~80
- 王建国, 张礼华. 1992. 麦饭石促进畜禽生产性能的机理初探. 中兽医医药杂志. (4):47~48
- 王建寿, 王家琰. 1997. 中药饲料添加剂对梅花鹿脱盘增茸效果观察. 中国兽医学报. 17(2) :200~201
- 王树立. 1988. 辅酶A还原酶的作用机理. 生物化学杂志 4(6):51725
- 王颖, 周明. 2005. 中草药饲料添加剂的研究和应用. 安徽农业科学. 33 (4) : 701~702
- 魏兵, 张艳, 董艳. 2006. 浅谈毒性中药及其应用. 光明中医. 21(2): 9
- 魏传德, 陆其荣. 1991. 中草药添加剂饲喂中猪试验. 中兽医医药杂志. 10(2) :2~4
- 吴德峰, 黄建晖. 2002. 抗热应激中草药饲料添加剂对奶牛产奶量的影响. 兽药与饲料添加剂. 7 (1): 28~29
- 吴德峰, 王丽辉, 郑真珠. 2006. 中草药添加剂对生态兔生产性能和免疫功能的影响. 中国养兔杂志. 2: 21
- 吴秀爽. 1999. 兔用中药饲料添加剂的开发利用. 中兽医学杂志. (2):30~31
- 吴秀爽, 宋海振. 1994. 兔用中药饲料添加剂的开发利用. 中兽医学杂志. (2): 30~31
- 武晋孝, 王来发, 李淑琴. 2000. 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究. 中国饲料 (13): 13~14

- 武瑞, 康世良. 2001. 中草药饲料添加剂与绿色生态畜牧业. 饲料博览. 87 (2) : 19~20
- 夏新山, 袁书林, 杨元青等. 2003. 中草药添加剂及不同饲料类型对生长育肥猪血液生化指标的影响. 动物科学与动物医学. 20 (12) : 38~39
- 效梅, 安立龙, 杜炳旺等. 2003. 中药添加剂降低蛋鸡热应激的生理机制研究. 家畜生态. 24 (2) : 14~18
- 效梅, 安立龙, 许英梅等. 2003. 中药添加剂对热应激肉仔鸡热调节能力影响的研究. 甘肃畜牧兽医. 33 (3) : 13~15
- 谢仲权. 2003. 天然中草药饲料添加剂的化学成分. 饲料与畜牧. (4):20~22
- 刑建权. 2001. 用中草药作添加剂对促进獭兔生长效果的研究. 河北畜牧兽医. 17(11):17
- 徐静. 2007. 促进犬消化机能的中药组方研究. 东北农业大学硕士论文
- 颜卉, 都伟斌, 兰风. 2005. 中草药添加剂在养鸡生产中的应用. 中国家禽. 27(18): 47
- 杨蕾. 2004. 导赤散中不同配伍对关木通肾毒性影响的实验研究. 黑龙江省中医药大学 硕士论文. 26
- 杨艳萍. 2000. 中药免疫药理研究进展. 深圳中西医结合杂志. 10 (2) : 87~88
- 杨艳萍. 2000. 中药免疫药理研究进展. 深圳中西医结合杂志. 10 (3) : 136~138
- 曾代勤. 2003. 中草药饲料添加剂饲喂生长猪的效果研究. 黑龙江畜牧兽医. (6) 11~12
- 曾一鸣, 周红丽. 2006. 中草药对长沙黄鸡免疫功能及血液生化指标的影响. 饲料研究. 7: 47
- 张发亮, 懂发明. 1993. 浅谈中草药饲料添加剂. 洛阳农专学报. 13 (13) : 30~32
- 张国红. 1997. 中草药饲料添加剂的研究与应用. 添加剂. (84) : 20~22
- 张克家. 2000. 21 世纪兽医中药发展的思考. 中兽医杂志. 26(12):3~4
- 张立东. 2006. 中药的有毒与无毒探析. 中医药学刊. 24 (10) : 1946~1947
- 张森涛, 王球芳, 效梅等. 2001. 复方中草药对阴性乳房炎奶牛细胞免疫功能的影响. 中国兽医科技. 31 (1) : 20~23
- 张铁英, 万芳, 葛长荣. 2004. 中草药饲料添加剂的应用现状和研究进展. 饲料博览. 3:4~7
- 张维睿, 杨桂芹. 2005. 中草药饲料添加剂的研究进展. 江西畜牧兽医杂志. 2:20~21
- 张显花. 2005. 中草药饲料添加剂对仔猪生长性能和日粮养分消化率的影响. 华中农业大学 硕士论文
- 张秀文, 齐遵利, 富惠光. 2002. 中草药饲料添加剂的应用特点与效果. 河北渔业. (5): 1~3
- 张秀英. 2001. 中草药添加剂仔猪保健预防仔猪黄白痢及增重作用研究. 中兽医医药杂志. (3): 12~13
- 赵洪恩等. 2002. 兽用中草药高效免疫增强剂研究 II. 山西农业科学. 30(3):73~75.
- 志, 1991, 11(5):31516
- 朱建津, 谷建勇, 华雪锋. 2001. 成补益中药制剂对鹌鹑产蛋性能的影响. 饲料工业. 22(8):30-31
- 祝国强, 杜云良. 2004. 复方中药对肉鸡生产性能和生化指标的影响. 中国家禽. 26(15): 23
- 祝国强, 钟翠红. 2006. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及生化指标影响的试验研究. 饲料博览. 6: 39.

左晓磊, 赵国先. 2005.中草药添加剂对小尾寒羊生产性能及血液理化指标影响的研究.饲料研究. (2) :16~18

左晓磊, 赵国先. 2005.中草药增重剂对小尾寒羊生产性能及血液理化指标的影响研究.饲料工业.26(4):32

Stevens, JB., Gyles,CL., Barnum,DA. 1972.Production of diarrhea in pigs in response to Escherichia coli enterotoxin. Am J Vet Res. 33: 2511~2526

Malmlof, Arrhenlus Nyberg V, Saxerholt H ,et al. 1997.The role of insulin like growth factor and growth hormone in counteracting dexamethasone induced nitrogen wasting in rats.Horm Metab Res. 29: 20~22

攻读硕士学位期间发表的学术论文

张海霞，于文会。母犬产后缺钙症的诊治.黑龙江畜牧兽医。

张海霞，于文会。中草药饲料添加剂的研究进展.养殖技术顾问。